



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS - DCEX
FÍSICA

JOÃO PAULO MATOS DIAS GOMES

DETERMINAÇÃO DA MASSA DE ESTRELAS JOVENS EM AGLOMERADOS
ESTELARES: UMA ABORDAGEM OBSERVACIONAL E ESTATÍSTICA

ILHÉUS
2024

JOÃO PAULO MATOS DIAS GOMES

**DETERMINAÇÃO DA MASSA DE ESTRELAS JOVENS EM AGLOMERADOS
ESTELARES: UMA ABORDAGEM OBSERVACIONAL E ESTATÍSTICA**

Trabalho de Conclusão de Curso
apresentado ao curso de Física como
requisito para obtenção do título de
Bacharel em Física da Universidade
Estadual de Santa Cruz – UESC.

Orientadora: Prof^a. Dra. Maria Jaqueline
Vasconcelos

Coorientador: Prof. Dr. Adriano Hoth
Cerqueira

**ILHÉUS
2024**

JOÃO PAULO MATOS DIAS GOMES

**DETERMINAÇÃO DA MASSA DE ESTRELAS JOVENS EM AGLOMERADOS
ESTELARES: UMA ABORDAGEM OBSERVACIONAL E ESTATÍSTICA**

Trabalho de Conclusão de Curso
apresentado ao curso de Física como
requisito para obtenção do título de
Bacharel em Física da Universidade
Estadual de Santa Cruz – UESC.

Ilhéus, 20, de Novembro de 2024

BANCA EXAMINADORA

Prof^a. Dra. Maria Jaqueline Vasconcelos
Universidade Estadual de Santa Cruz
Orientadora

Prof. Dr. Adriano Hoth Cerqueira
Universidade Estadual de Santa Cruz
Coorientador

Prof. Dr.
Universidade Estadual de Santa Cruz
Examinador

Me.
PROCIMM - Universidade Estadual de
Santa Cruz
Examinador

AGRADECIMENTOS

- Agradeço ao Laboratório de Astrofísica Teórica e Observacional da Universidade Estadual de Santa Cruz, por fornecer a infraestrutura necessária ao desenvolvimento desta pesquisa e pelo apoio financeiro concedido através da bolsa de estudo.
- Agradeço também ao Programa de Graduação em Física (bacharelado) pela oportunidade de crescimento e aprendizado ao longo do curso.
- À Prof^a Dr^a Maria Jaqueline Vasconcelos, expresse minha profunda gratidão pela orientação incansável e pelo apoio incondicional, além da amizade e dedicação demonstradas ao longo de todo o processo. Sua experiência e incentivo foram fundamentais para o desenvolvimento deste trabalho.
- Ao Prof. Dr. Adriano Hoth Cerqueira, sou grato pela amizade, apoio e pelas valiosas discussões que contribuíram para o enriquecimento acadêmico e pessoal. Sua disposição em compartilhar conhecimentos sempre foi uma grande motivação.
- À minha amada Jéssica Almeida da Silva, meu agradecimento mais especial. Seu apoio inabalável foram a minha base ao longo de toda essa jornada. Obrigado por acreditar em mim, por cada palavra de incentivo e por seu amor e compreensão nos momentos de desafio. Este trabalho também é fruto do carinho e do companheirismo que compartilhamos.

RESUMO

Esta pesquisa visa contribuir para a determinação de um parâmetro fundamental em astronomia: a massa de estrelas jovens em aglomerados estelares, com potencial para enriquecer a compreensão da rotação estelar. O objetivo é estimar massas estelares em aglomerados como o da Nebulosa de Órion (ONC), Plêiades, h Persei, Upper Scorpius e NGC 2516 utilizando uma combinação de métodos tradicionais, como ajuste de isócronas e relações massa-luminosidade, e técnicas de aprendizado de máquina. ~~Foram aplicadas isócronas teóricas e trilhas evolutivas para estimar as massas e fornecer informações sobre as idades dos aglomerados e a evolução estelar.~~ Este estudo adota uma abordagem descritiva para investigar métodos de cálculo de massa estelar, utilizando ferramentas estatísticas para avaliar a qualidade das estimativas. A amostra é não probabilística, com foco em estrelas jovens de baixa massa, e os dados foram coletados de diversos catálogos, incluindo GAIA e TESS. As magnitudes absolutas foram calculadas a partir da fotometria, e a extinção interestelar individual foi considerada para os aglomerados mais jovens. A massa estelar foi estimada por meio de isócronas e modelos evolutivos, utilizando técnicas de aprendizado de máquina, incluindo validação cruzada por K-fold e otimização por busca em grade, com diversas técnicas de regressão como Florestas Aleatórias, Regressão com Vetor de Suporte, e Regressão Bayesiana. Os resultados foram avaliados com um conjunto de métricas estatísticas, como RMSE, AIC e Coeficiente de determinação, comparando com valores de massa obtidos recentemente na literatura, demonstrando a eficácia da relação massa-luminosidade que teve uma boa concordância com a maioria dos aglomerados, principalmente os com uma sequência principal bem definida, como as Plêiades, e do ajuste de isócronas para aglomerados com mais objetos na pré-sequência principal, como a ONC, embora com incertezas e limitações inerentes. A integração de técnicas de aprendizado de máquina se mostrou promissora para aumentar a precisão e confiabilidade das estimativas de massa estelar, apontando direções futuras para pesquisas astrofísicas.

Determination of the Mass of Young Stars in Stellar Clusters: An Observational and Statistical Approach

ABSTRACT

This research aims to contribute to the determination of a fundamental parameter in astronomy: the mass of young stars in star clusters, with the potential to enrich the understanding of stellar rotation. The aim is to estimate stellar masses in clusters such as the Orion Nebula (ONC), Pleiades, h Persei, Upper Scorpius and NGC 2516 using a combination of traditional methods, such as fitting isochrones and mass-luminosity relations, and machine learning techniques. ~~Theoretical isochrones and evolutionary tracks were applied to estimate masses and provide information on cluster ages and stellar evolution.~~ This study takes a descriptive approach to investigating stellar mass calculation methods, using statistical tools to assess the quality of the estimates. The sample is non-probabilistic, with a focus on young low-mass stars, and data was collected from several catalogs, including GAIA and TESS. Absolute magnitudes were calculated from photometry, and individual interstellar extinction was considered for the youngest clusters. Stellar mass was estimated by means of isochrones and evolutionary models, using machine learning techniques, including K-fold cross-validation and grid search optimization, with various regression techniques such as Random Forests, Support Vector Regression, and Bayesian Regression. The results were evaluated with a set of statistical metrics, such as RMSE, AIC and Coefficient of Determination, compared with mass values recently obtained in the literature, demonstrating the effectiveness of the mass-luminosity relationship, which had a good agreement with most clusters, especially those with a well-defined main sequence, such as the Pleiades, and of the isochrones adjustment for clusters with more objects in the main pre-sequence, such as the ONC, although with inherent uncertainties and limitations. The integration of machine learning techniques has shown promise for increasing the accuracy and reliability of stellar mass estimates, pointing to future directions for astrophysical research.

Keywords: Stellar Parameters: Mass. Computational Modeling. Statistics.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Diagrama Hertzsprung-Russell	13
Figura 2 – Curvas de transmissão dos filtros U, B e V	14
Figura 3 – Ilustração da extinção interestelar e avermelhamento.	16
Figura 4 – Exemplo de análise visual do método de ajuste de isócronas.	23
Figura 5 – Análise comparativa e residual do método de ajuste de isócronas.	30
Figura 6 – Análise residual do modelo de regressão para estrelas binárias.	31
Figura 7 – Gráfico de comparação de massa para estrelas binárias.	32
Figura 8 – Diagrama HR para o aglomerado da Nebulosa de Órion	33
Figura 9 – Gráficos comparativos para o aglomerado da Nebulosa de Órion	34
Figura 10 – Diagrama HR para o aglomerado de Upper Scorpius	36
Figura 11 – Gráficos comparativos para o aglomerado de Upper Scorpius	38
Figura 12 – Diagrama HR para o aglomerado de NGC 869	40
Figura 13 – Gráficos comparativos para o aglomerado de NGC 869	40
Figura 14 – Diagrama HR para o aglomerado das Plêiades	43
Figura 15 – Gráficos comparativos para o aglomerado das Plêiades	44
Figura 16 – Diagrama HR para o aglomerado de NGC 2516.	46
Figura 17 – Gráficos comparativos para o aglomerado de NGC 2516	46

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Resultados de massas estelares para ONC	35
Tabela 2 – Resultados de massas estelares para Upper Scorpius	38
Tabela 3 – Resultados de massas estelares para h Persei	41
Tabela 4 – Resultados de massas estelares para as Plêiades	45
Tabela 5 – Resultados de massas estelares para NGC 2516	47

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	11
2	REVISÃO DE LITERATURA	13
2.1	Propriedades Espectrais de uma Estrela jovem	13
2.2	Extinção e Avermelhamento	16
2.3	Massa Estelar	17
2.4	Aprendizagem de Máquina	18
3	METODOLOGIA	19
3.1	Coleta e Seleção de Dados	19
3.2	Parâmetros Fotométricos e Espectroscópicos	19
3.3	Massa Estelar	21
3.3.1	Ajuste e interpolação por isócronas	22
3.3.2	Relação massa-luminosidade (RML)	23
3.3.2.1	Aprendizagem de Máquina	24
3.4	Ferramentas estatísticas e análise dos resultados	27
4	RESULTADOS E DISCUSSÃO	30
4.1	Validação da metodologia e dos modelos de estimativa de massa estelar.	30
4.2	Aglomerado da Nebulosa de Órion	32
4.2.1	Estimativas de Massa	33
4.2.2	Comparações entre Métodos	34
4.3	Upper Scorpius	35
4.3.1	Estimativas de Massa	36
4.3.2	Comparações entre Métodos	37
4.4	NGC 869	39
4.4.1	Estimativas de Massa e Ajustes de Isócronas	39
4.4.2	Comparações entre Métodos	39
4.5	Plêiades	42
4.5.1	Estimativas de Massa	42
4.5.2	Comparações entre Métodos	43
4.6	NGC 2516	45
4.6.1	Estimativas de Massa	45

4.6.2	Comparações entre Métodos	45
5	CONCLUSÃO	48
	REFERÊNCIAS	49

1 INTRODUÇÃO

Na astrofísica contemporânea, a precisa determinação da massa estelar emerge como um desafio crucial. Esta compreensão detalhada é fundamental para a investigação da formação, evolução, dinâmica e caracterização estelar, além de ser essencial para o estudo de diversos fenômenos astronômicos. A massa estelar desempenha um papel central na evolução química das galáxias, na formação planetária, na interpretação de sistemas estelares múltiplos e na análise dos períodos de rotação em aglomerados jovens. Diante dessas complexidades, emerge a necessidade de uma maior acurácia para estas estimativas.

~~Variações nas massas estelares resultam em processos físicos distintos, cruciais para pesquisas em astrofísica estelar.~~ A determinação da massa de estrelas em sistemas múltiplos pode ser realizada diretamente, mas não representa por completo os aglomerados estelares e incluiria um novo problema, a estimativa de idade individual de cada objeto. Estimar a massa de estrelas em sistemas não-binários, ~~na sequência principal~~¹ envolve frequentemente o uso da relação massa-luminosidade, cujo expoente varia com o estágio evolutivo da estrela. Métodos de ajuste de isócronas se destacam na determinação de estrelas jovens de baixa massa, com ênfase na pré-sequência principal. Concomitando esses métodos é possível complementar os resultados, dado que cada uma têm vantagens e limitações distintas.

A determinação precisa de massas estelares, especialmente em aglomerados jovens e em sistemas não-binários, apresenta desafios significativos devido às limitações inerentes aos métodos convencionais. Em particular, a aplicação direta de relações massa-luminosidade é limitada pela variabilidade dos parâmetros que definem essa relação, dependentes do estágio evolutivo e das propriedades individuais das estrelas. Esses métodos, ainda que eficazes para certos tipos estelares, carecem de acurácia para abarcar a diversidade de características presentes em aglomerados de diferentes idades. Assim, a complexidade do problema exige o desenvolvimento de técnicas mais robustas e adaptativas, capazes de integrar múltiplos tipos de dados e metodologias para estimar massas com maior precisão e confiança em uma ampla

¹ ~~A sequência principal na astronomia é a classificação das estrelas, que aparece como uma faixa contínua e distinta em um gráfico de índice de cor versus brilho das estrelas. As estrelas da sequência principal fundem átomos de hidrogênio para formar átomos de hélio em seus núcleos. Aproximadamente 90 estrelas no universo, incluindo o Sol, são estrelas da sequência principal. As massas dessas estrelas variam de cerca de um décimo a 200 vezes a do Sol.~~

faixa de condições astrofísicas.

Neste estudo, exploramos a determinação das massas individuais de aglomerados de estrelas jovens por meio de uma abordagem que integra dados de diversas fontes. ~~Focamos no~~ ^{Analizamos estrelas de baixa massa do} Aglomerado da Nebulosa de Órion (Orion Nebula Cluster, ONC), ~~das~~ ^{de} Plêiades, ~~Upper Scorpius (USco),~~ ^{de} NGC 869 (h Persei) e ~~NGC 2516,~~ ^{de} tendo assim um conjunto com aglomerados em diferentes estágios evolutivos e idades, para verificar a acurácia e os limites dessas metodologias com uma abordagem moderna, ~~Aplicando~~ ^{aplicando} técnicas de aprendizado de máquina para estimar as massas estelares usando a relação massa-luminosidade, a partir de dados de estrelas sintéticas de modelos teóricos de isócronas. Adicionalmente, foi utilizado o método de ajuste de isócronas, ~~um método voltado para aglomerados mais jovens.~~ Os resultados foram então comparados com os métodos tradicionais, incluindo o ajuste de isócronas e as relações empíricas e semi-empíricas da relação massa-luminosidade.

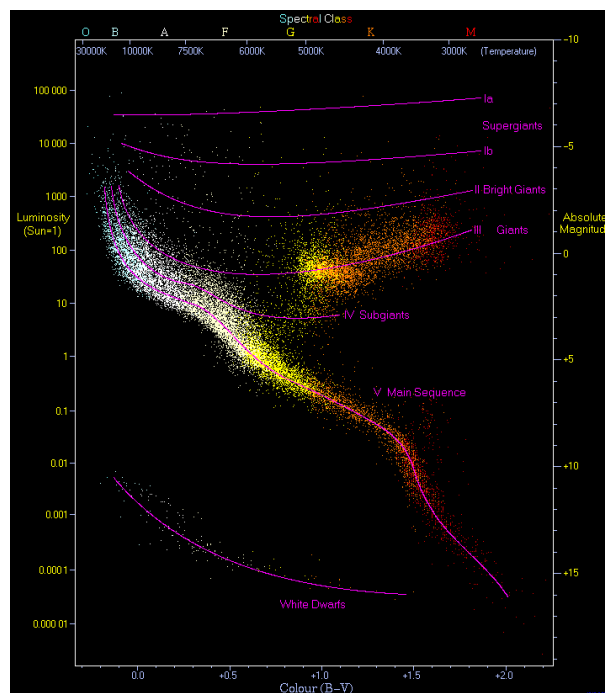
2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 Propriedades Espectrais de uma Estrela jovem

Segundo Hartmann (2008), estrelas jovens e de baixa massa foram inicialmente identificadas como objetos com fortes emissões de hidrogênio, dada a fusão desse elemento no seu núcleo, ocorrendo por meio da cadeia próton-próton ou do ciclo CNO¹, associadas também a, nebulosas de reflexão e nuvens escuras, indicando restos de material de formação estelar. Elas estão concentrados perto de associações de estrelas massivas e refletem a formação de estrelas em nuvens moleculares.

A evolução destas estrelas pode ser investigada com base na sua posição no diagrama Hertzsprung-Russell (HRD, figura 1). As estrelas jovens estão localizadas acima da sequência principal, a temperatura efetiva para a fusão do hidrogênio é muito baixa e, inicialmente, esses objetos dependem da fusão do deutério. Sem a fusão do hidrogênio, eles se contrairiam até atingirem a sequência principal, produzindo energia gravitacional.

Figura 1 – O diagrama Hertzsprung-Russell para 22.000 estrelas do Catálogo Hipparcos e 1.000 anãs vermelhas e brancas do Catálogo Gliese, destacando a Sequência Principal, onde estrelas como o Sol se situam entre o canto superior esquerdo e o inferior direito.

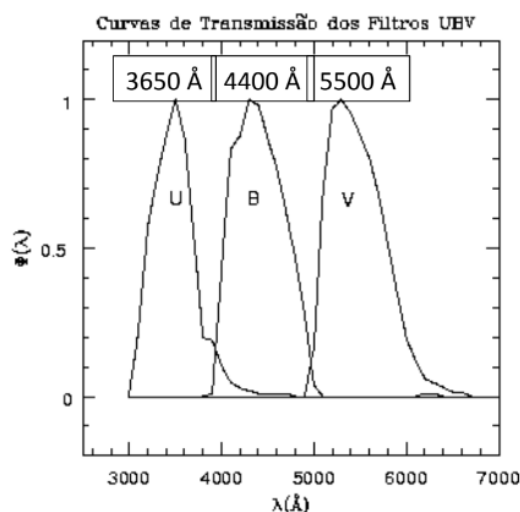


Fonte: <http://www.atlasoftheuniverse.com/hr.html>

¹Mecanismo de fusão nuclear envolvendo quatro prótons num núcleo de ^4He .

A magnitude e o índice de cor das estrelas são conceitos fundamentais na astronomia para medir e descrever o brilho e as propriedades espectrais das estrelas. A luminosidade é uma medida do brilho de uma estrela e está relacionado ao logaritmo de seu brilho físico. A magnitude absoluta (Δ) é uma medida padrão do brilho de uma estrela a uma distância de 10 parsec da Terra, enquanto a magnitude aparente (λ) é o brilho de uma estrela observada da Terra à sua distância real, conforme descrito por Padmanabhan (2006). De forma que, quanto mais brilhante é um objeto, menor será sua magnitude.

Figura 2 – Um sistema de magnitudes é definido pela sua eficiência $\phi(\lambda)$ e por sua constante. O sistema apresentado nessa figura é o sistema UBV, desenvolvido por Harold Lester Johnson (1921-1980) e William Wilson Morgan (1906-1994) em 1951. U, B e V indicam as magnitudes aparentes nas bandas espectrais ultravioleta, azul e amarelo, respectivamente, e têm seus comprimentos de onda efetivos em 3.600 Å, 4.400 Å e 5.500 Å.



Fonte: <https://www.if.ufrgs.br/tex/fis02001/aulas/Aula15-122.pdf>

As magnitudes também podem ser medidas em diferentes faixas de frequência, assim um objeto pode ter mais de uma magnitude, como uma magnitude na banda ultravioleta (U), azul (B) e amarela (V), magnitudes do sistema de filtros mais utilizados (figura 3) entre outros, tendo uma dependência com os processos físicos que a estrela está submetida em dado estado evolutivo. A magnitude bolométrica é uma medida do brilho total da estrela, integrando todas as frequências. A cor da estrela é um conceito que se refere à diferença de brilho em duas faixas de frequência. Por exemplo, o índice de cor B-V é a diferença entre o brilho no filtro azul de uma estrela (B) e seu brilho no filtro amarelo (V), que pode ser expressa pela comparação entre o fluxo eletromagnético

em cada uma das bandas segundo a equação (1).

$$B - V = -2,5 \log \left(\frac{F_B}{F_V} \right) \quad (1)$$

Esta diferença fornece informações sobre a distribuição espectral da estrela e, essencialmente, sobre a cor da estrela e, portanto, sobre a sua temperatura superficial. Estrelas com índice B-V mais baixo são mais quentes e azuis, e estrelas com índice B-V mais alto são mais frias e vermelhas. O brilho e a cor são, portanto, ferramentas essenciais para a caracterização e estudo de estrelas, permitindo aos astrônomos inferir importantes propriedades físicas e evolutivas das estrelas a partir de observações de brilho e espectros. (PADMANABHAN, 2006)

O conhecimento acerca do índice de cor intrínseca das estrelas é um elemento essencial no estudo das populações de estelares jovens. Segundo Pecaut e Mamajek (2013), estrelas recém-formadas são tipicamente distantes, fora da “Bolha Local” de baixa avermelhamento na vizinhança solar, ou continuam embutidas em sua nuvem molecular natal. Portanto, não podemos assumir avermelhamento e extinção desprezáveis para a maioria das estrelas na pré-sequência principal (pré-MS). O avermelhamento interestelar é convencionalmente estimado usando cores intrínsecas tabeladas para estrelas de campo anãs na sequência principal (MS).

A luminosidade representa a quantidade de energia eletromagnética irradiada por uma estrela, galáxia ou outro objeto astronômico por unidade de tempo. Com a temperatura efetiva, ou suas respectivas posições no diagrama-HR, a luminosidade fornece pistas importantes sobre os estados evolutivos das estrelas jovens. Podemos determinar a luminosidade a partir de fluxos emitidos desde o óptico visível ao infravermelho, corrigidas para os efeitos de escurecimento e avermelhamento de poeira no meio interestelar, entre o objeto astronômico e o observador. (HARTMANN, 2008)

A classificação espectral é uma técnica fundamental na astrofísica que envolve a categorização de estrelas com base em seus espectros de luz. Este processo revela informações vitais sobre a temperatura, luminosidade, composição química e outras propriedades intrínsecas de uma estrela. O sistema mais amplamente utilizado para essa finalidade é o sistema MK (Morgan-Keenan), que classifica as estrelas utilizando classes de temperatura e classes de luminosidade, fornecendo uma estrutura abrangente para entender as características estelares. A força do sistema MK reside

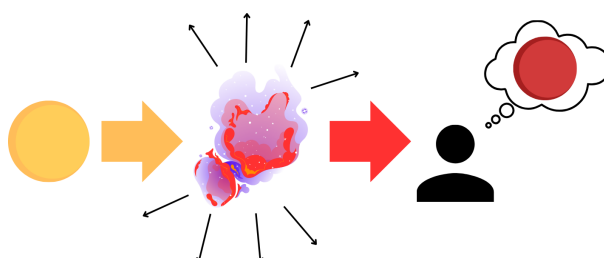
em sua capacidade de categorizar estrelas com base em características espectrais que indicam temperatura e gravidade superficial. Essa abordagem dupla permite uma compreensão mais detalhada das propriedades estelares e de seus estágios evolutivos. O sistema foi expandido para incluir uma ampla gama de tipos estelares, desde as estrelas mais quentes do tipo O até as anãs do tipo M mais frias, sendo adaptado para diferentes regiões do espectro, como o ultravioleta e o infravermelho. (GRAY; CORBALLY, 2009)

As temperaturas efetivas são determinadas a partir de medições espectroscópicas da intensidade das linhas de absorção óptica e infravermelha, geralmente, as proporções das linhas espectrais são usadas para determinar o tipo espectral estelar e a classe de luminosidade, que podem ser associados à temperatura efetiva da superfície estelar e gravidade da superfície. (HARTMANN, 2008)

2.2 Extinção e Avermelhamento

Quando um objeto astronômico emite radiação eletromagnética, as nuvens de gás e poeira no meio interestelar entre o objeto emissor e o observador podem absorver e dispersar parte dessa radiação. Segundo Hartmann (2008), o fenômeno do avermelhamento ocorre porque essa absorção e dispersão são mais intensas para comprimentos de onda mais curtos (azuis), resultando na observação do objeto com características alteradas, particularmente com um deslocamento da radiação para comprimentos de onda mais longos (vermelhos).

Figura 3 – Ilustração do fenômeno conhecido como extinção (escurecimento) e avermelhamento (desvio para comprimentos de onda vermelhos). Quando a luz de uma estrela viaja através do espaço interestelar, encontra poeira e gás no meio interestelar. Esta poeira dispersa e absorve parte da luz, particularmente mais dos comprimentos de onda azuis, deixando a luz mais vermelha passar mais eficazmente. O observador percebe que a estrela é mais fraca e mais vermelha do que seria sem a poeira.



Fonte: Elaboração Própria.

Na astronomia, o avermelhamento está diretamente associado à extinção interestelar, definida pela diferença entre o índice de cor observado e o índice de cor intrínseco, medindo o quanto a radiação foi deslocada para comprimentos de onda maiores. O índice de cor é uma medida da cor da estrela, representada pela diferença entre a magnitude aparente em duas bandas. Este índice pode ser construído utilizando bandas em diferentes comprimentos de onda, seguindo a convenção de que a diferença é calculada subtraindo-se a magnitude da banda em comprimento de onda menor da magnitude da banda em comprimento de onda maior, como descrito em Hartmann (2008). Quanto maior o índice de cor, mais vermelha e fria é a estrela.

2.3 Massa Estelar

A massa estelar é crucial para a física estelar, ~~influenciando processos físicos que variam desde física de partículas até fluxos hidrodinâmicos, incluindo física nuclear, atômica e gravitacional.~~ ^{Vários} Diferentes massas estelares afetam significativamente processos, como a ocorrência de núcleos convectivos na sequência principal e a ignição da queima de hélio sob condições degeneradas ou não degeneradas, ^{dependem do valor da massa da estrela.}

Segundo Serenelli et al. (2021), a determinação precisa das massas estelares não apenas aprimora os modelos estelares utilizados em muitos aspectos cruciais da astronomia e astrofísica, como determinações de distância no Universo, previsões de idade, taxas de acreção e rotação além de leis de enriquecimento químico de galáxias, mas também revela percepções fundamentais sobre a física estelar e evolutiva.

^{Para estrelas que fazem parte de sistemas binários, pode-se}

~~A única forma conhecida de se determinar a massa de uma estrela diretamente, é utilizando a Terceira Lei de Kepler, contudo só é possível realizar dessa forma em sistemas binários.~~ ^{do par} Dessa forma, relações teóricas entre massa e parâmetros estelares como luminosidade e raio são comumente calculados a partir de sistemas binários de estrelas, como realizado em Delfosse et al. (2000) e Chabrier (2005).

^{que não fazem parte de sistemas binários,} Para a estimar ou determinar a massa individual de estrelas ~~não binárias~~ ^{de} existe há uma diversidade ~~nas áreas de estudo, e cada uma dessas com diferentes métodos disponíveis.~~

^{de fazê-lo.} Para a sequência principal, a forma mais simples de se estimar a massa é ^{usando as relações massa - luminosidade (M-L) citadas no parágrafo anterior ou obtidas a partir de modelos de} baseado em sua relação com a luminosidade (L), uma lei de potência que varia com o ^{evolução estelar. Estas relações podem ser expressas como,} estágio evolutivo desses objetos, como na expressão da Equação (2).

$$M^* = \beta L^\alpha \quad (2)$$

$$\log(M^*) = \alpha L + \log(\beta) \quad (3)$$

Em Serenelli et al. (2021) os principais métodos são elencados e ranqueados conforme sua precisão. ^{Aqueles} ~~os~~ empregados nesse trabalho pertencem à categoria de métodos fortemente dependentes de modelos teóricos, ¹ como os realizados em Davies et al. (2014), Dias et al. (2014), Jørgensen e Lindegren (2005) e Kerber e Santiago (2005). A partir do método semi-empírico da relação entre massa e luminosidade realizado em Benedict et al. (2016), Delfosse et al. (2000), Giovinnazzi e Blake (2022), Mann et al. (2019) e Nidhi et al. (2023), adaptamos para um método dependente de modelos teóricos como Kerber et al. (2007) e Kounkel et al. (2022) realizaram, mas voltado para a massa.

1. São eles a relação massa - luminosidade ou massa - magnitude e o ajuste de isócronas.

2.4 Aprendizagem de Máquina

O advento recente ^{de métodos de} ~~da~~ aprendizagem de máquinas ~~s~~ (*Machine Learning*, ML) conferiu ferramentas poderosas para prever resultados contínuos por meio do aprendizado a partir de um conjunto de recursos fornecidos como entrada. ^{Neste trabalho} ~~Nesse contexto~~, os algoritmos de regressão analisam as relações entre os dados de um modelo teórico de evolução estelar, permitindo a previsão de valores para dados novos ou checagem da qualidade dos modelos pré-existentes. As técnicas populares incluem a regressão linear, árvores de decisão (e sua complexificação, bosques aleatórios) e redes neurais.

Na astrofísica, os modelos de regressão fundamentados no aprendizado de máquina são cada vez mais utilizados para determinar e estimar parâmetros estelares, como temperatura, luminosidade, composição química e massa, como realizado em Kaeufer et al. (2023), Wadekar et al. (2022), Sarro et al. (2018), Meingast et al. (2017) e Bello-García et al. (2023). Ao analisar ~~abundantes~~ dados teóricos, pode-se construir um modelo particular para a determinação de um certo parâmetro, ^{para um} ~~ou conjunto de~~, ^{parâmetros.} ~~para cada aglomerado a ser estudado.~~

3 METODOLOGIA

3.1 Coleta e Seleção de Dados

Esse estudo adota uma abordagem descritiva de pesquisa para examinar e interpretar certos métodos de cálculo de massa estelar quantitativamente, fazendo o uso de ferramentas estatísticas para aferir a qualidade das determinações e estimativas realizadas. A seleção da amostra é não probabilística, caracterizada pela escolha deliberada dos elementos a serem incluídos, dado o foco maior para estrelas jovens de baixa massa.

Para estudar os aglomerados estelares, foram utilizados os catálogos presentes em Davies et al. (2014), Hillenbrand (1997), Cieza e Baliber (2007) e Kounkel et al. (2022) para a ONC, Lodieu et al. (2019) para as Plêiades, Lodieu et al. (2011), Rebull et al. (2018) e Stauffer et al. (2019) para o USco, Moraux et al. (2013) para a NGC 869 e Jackson e Jeffries (2012) para a NGC 2516.

Alguns parâmetros complementares necessários para esse estudo foram obtidos a partir dos catálogos do GAIA Babusiaux et al. (2023) e Gaia Collaboration et al. (2023), e TESS Paegert et al. (2021). Como sistemas múltiplos podem interferir nos resultados obtidos via ajuste de isócronas¹, foi utilizado a probabilidade de ser uma estrela não-binária do GAIA DR3, assumindo como estrelas não-binárias os objetos com $PSS \geq 75\%$. Todos esses dados foram gerenciados a partir do *software* TOPCAT.

3.2 Parâmetros Fotométricos e Espectroscópicos

Tanto a estimativa da extinção quanto os cálculos de massa das estrelas. A ~~Os cálculos realizados aqui~~ dependem da magnitude absoluta ~~desses objetos~~. Assim, a partir da fotometria coletada dos catálogos citados anteriormente nesse capítulo, obtemos esses valores a partir da expressão da Equação(4) abaixo:

$$\Lambda = -5 \log_{10}(d) + 5 + \lambda \quad (4)$$

Aqui, Λ representa a magnitude absoluta em uma certa banda, λ a magnitude aparente e d a distância ao aglomerado. Explicitamente, essas distâncias são: 414 pc para a ONC (Davies et al. (2014), 120.2 pc para as Plêiades (Lodieu et al. (2019), 140

¹Na evolução estelar, as isócronas são curvas no diagrama de Hertzsprung-Russell que representam populações de estrelas da mesma idade, mas com massas diferentes.

pc para o USco (Rebull et al. (2018), 2.3 Kpc para a NGC 869 (Moraux et al. (2013) e 385.48 pc para NGC 2516 (Jackson e Jeffries (2012).

Após realizarmos as interpolações do tipo espectral com a temperatura efetiva, interpolamos o índice de cor intrínseco com o tipo espectral e a correção bolométrica em uma certa banda com a temperatura efetiva, utilizando as mesmas tabelas.

De forma explícita, o avermelhamento é o excesso de cor dado por:

$$E_{\lambda_a - \lambda_b} = (\lambda_a - \lambda_b) - (\lambda_a - \lambda_b)_0, \quad (5)$$

onde $(\lambda_a - \lambda_b)$ é o índice de cor observado e $(\lambda_a - \lambda_b)_0$ é o índice de cor intrínseco, ou seja, aquele esperado para uma estrela de mesmo tipo espectral e classe de luminosidade.

A relação entre a extinção (A_{λ_b}) e o avermelhamento é expressa pela fórmula:

$$A_{\lambda_b} = R \times E_{\lambda_a - \lambda_b}, \quad (6)$$

onde R é um fator que representa a lei de extinção interestelar, na banda óptica visível, $R_V = 3,09$ (RIEKE; LEBOSKY, 1985).

Podemos determinar a luminosidade bolométrica² a partir de observações fotométricas corrigidas para os efeitos de escurecimento e avermelhamento de poeira entre o objeto astronômico e o observador, considerando todo o espectro. Para isso, precisamos da magnitude absoluta bolométrica, dada pela Equação(7)

$$\Lambda_{bol} = \Lambda - A_{\lambda} + BC_{\lambda}(T_{eff}) \quad (7)$$

onde Λ é a magnitude absoluta da estrela, A_{λ} a extinção, $BC_{\lambda}(T_{eff})$ é a correção bolométrica interpolada a partir da temperatura efetiva.

Para correções bolométricas a partir de outra banda, foi utilizada a relação de conversão da Equação(8) a baixo:

$$BC_{\lambda}(T_{eff}) = BC_V(T_{eff}) + (V - \lambda)_0 \quad (8)$$

Onde $BC_V(T_{eff})$ é a correção bolométrica na banda V .

A partir das grandezas já obtidas, podemos assim calcular a luminosidade bolométrica de cada objeto a partir da Equação(9) abaixo:

²A luminosidade bolométrica se refere a luminosidade em todo o espectro luminoso.

$$\log(L_*/L_\odot) = 0.4[M_{\text{bol},\odot} - \Lambda_{\text{bol}}] \quad (9)$$

Onde L_* é a luminosidade da estrela, $L_\odot$ é a luminosidade solar, $M_{\text{bol},\odot}$ é a magnitude bolométrica absoluta solar e Λ_{bol} a magnitude bolométrica absoluta da estrela.

Utilizamos as equações acima para obter a luminosidade das estrelas pertencentes aos aglomerados estudados.

Para os aglomerados onde havia pouca ou nenhuma informação sobre o tipo espectral, ou a tipagem não era bem definida, foi utilizada a luminosidade e temperatura efetiva disponíveis no catálogo do TESS.

3.3 Massa Estelar

Como discutido na teoria inicial, a massa individual de uma estrela não-binária pode ser calculada a partir de uma lei de potência como descrita nas equações (2) e (3), onde o coeficiente α varia com estágio evolutivo da estrela e β uma constante de proporcionalidade.

Como visto na equação (9), podemos descrever a luminosidade a partir da sua magnitude (λ) e assim, evitar a necessidade dos dados necessários para calculá-la, modelando então uma relação do tipo (10):

$$\log(M^*) = \gamma \Lambda + \eta, \quad (10)$$

onde γ é a nova constante de proporcionalidade, mesclando α com a aproximação da luminosidade, e η o termo de correção que se mescla com β . De forma que, o resultado obtido é então dado pela equação (11).

$$M^* = 10^{\gamma \Lambda + \eta} \quad (11)$$

O objetivo abordado nessa seção é desenvolver um procedimento automatizado para modelar uma relação entre massa e magnitude de estrelas em aglomerados estelares, com foco em objetos mais jovens e assim obter a massa individual das mesmas. Dada a falta de um conjunto de calibração de estrelas de referência que seja não-enviesado que compartilhem as mesmas características, como um conjunto de estrelas binárias, recorremos a bibliotecas sintéticas de modelos teóricos de isócronas.

Todos os cálculos para determinação da massa e a análise estatística realizada sobre os modelos de regressão foram realizados a partir de um programa próprio³, escrito em *Python*, a fim de automatizar as tarefas para todos os aglomerados.

3.3.1 Ajuste e interpolação por isócronas

Dado que isócronas são construídas a partir de uma sequência de massas iniciais no diagrama-HR, é natural utilizá-las para estimar a massa individual de uma estrela. Partindo do pressuposto que as estrelas tenham uma taxa de perda de massa que possa ser desprezada, trilhas evolutivas para valores de massa constante podem ser utilizadas para definir as isócronas. (SERENELLI et al., 2021)

Neste método, empregamos os modelos de isócronas teóricas e modelos evolutivos de Siess et al. (2000) com metalicidade $Z = 0.02 + overshooting$ convectivo e Baraffe et al. (2015). As faixas de massa variam entre $0.1 M_{\odot} \leq M \leq 1.4 M_{\odot}$ ⁴ e isócronas variam conforme a idade do aglomerado estudado.

Aqui realizamos o ajuste de isócrona utilizando uma abordagem semelhante à regressão de N-Vizinhos, onde o alvo é previsto pela interpolação local dos alvos associados aos vizinhos mais próximos do conjunto de treinamento.

Para determinar quais são as isócronas e trilhas mais próximas do objeto, foi desenvolvido um código de minimização baseado na equação (12).

$$\delta = \sqrt{(T_{\text{ef}} - T_{\text{ef},0})^2 + (L - L_0)^2} \quad (12)$$

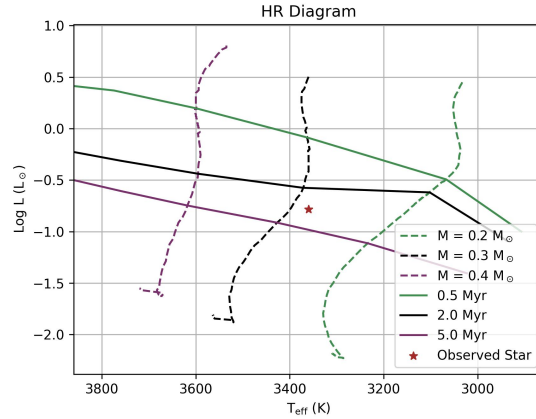
Aqui, T_{ef} e L representam, respectivamente, a temperatura efetiva e a luminosidade obtidas das trilhas evolutivas e das isócronas, e $T_{\text{ef},0}$ e L_0 são os valores de temperatura efetiva e luminosidades calculados a partir dos processos discutidos na Seção 3.2.

Utilizando as isócronas e trilhas evolutivas dos modelos teóricos, foram traçados os dados calculados (T_0 , L_0) sob a figura contendo o gráfico das curvas mais próximas para analisar se o programa estava sendo coerente. Quando possível foram traçadas as curvas vizinhas, tanto da trilha evolutiva quanto da isócrona mais próxima, como mostrado na imagem da figura 4.

³<<https://github.com/Gomes-JP/stelar>>

⁴Ajustado para uniformizar com os limites entre os dois modelos.

Figura 4 – Exemplo de visualização para diagnosticar os resultados obtidos mediante o método de ajuste de isócronas. No gráfico está o DHR para uma estrela do ONC.



O código retorna uma primeira estimativa dos valores de massa e idade de cada objeto, contudo a massa e idade “verdadeiras” provavelmente serão um pouco distintas dos valores obtidos nessa estimativa inicial. A partir dos dados das trilhas evolutivas e isócronas mais próximas da primeira estimativa, e os dados das isócronas e trilhas vizinhas, foi realizada a interpolação da massa pela temperatura efetiva dessas isócronas para refinar e obter assim o valor final.

A localização precisa no diagrama H-R depende de estimativas precisas de extinção e temperatura efetiva (T_{ef}). Se a extinção ou T_{ef} estiver sistematicamente errada devido aos métodos nas tabulações de cor intrínseca e T_{ef} em função do tipo espectral, isso obviamente introduzirá erros sistemáticos na colocação no diagrama H-R e nas idades e massas inferidas a partir da comparação com trilhas evolutivas. Para estrelas pré-MS, erros sistemáticos nas idades podem deslocar sistematicamente as escalas de tempo inferidas para a dissipação do disco protoplanetário e a formação de planetas gigantes.

3.3.2 Relação massa-luminosidade (RML)

As estimativas mais comuns de massa na literatura são baseadas em relações empíricas, como a relação massa-luminosidade. Em geral, são relações baseadas em dados de parâmetros observáveis mais fáceis de se obter para estimar uma variável dependente a partir desses observáveis independentes. Historicamente, tem sido

usado DEBs⁵ para construir estes conjuntos de dados de referência. (SERENELLI et al., 2021)

Como uma alternativa aos métodos baseados nos dados de estrelas binárias, adotamos uma abordagem semi-empírica, utilizando os dados de modelos de isócronas teóricas que fornecem valores esperados para os parâmetros necessários para construir os modelos de regressão e estimar o valor de massa estelar em cada aglomerado. Para evitar limitações com a abundância de certos parâmetros necessários para a determinação da luminosidade, os modelos foram construídos a partir da magnitude absoluta, corrigida pela extinção em aglomerados mais jovens dada a influência não uniforme da região de formação estelar.

As isócronas utilizadas para construir os modelos de regressão para relações massa-magnitude foram obtidos do modelo BHAC15 a partir da biblioteca *Madys* de Squicciarini e Bonavita (2022), que oferece uma ferramenta essencial para este propósito.

3.3.2.1 Aprendizagem de Máquina

A metodologia empregada na abordagem da relação massa-magnitude envolve o uso de técnicas e modelos de machine learning para a determinação da massa de estrelas jovens em aglomerados estelares. A partir dos dados coletados do modelo de isócronas teóricas, é construído os modelos de regressão. O aprendizado de máquina permite maior flexibilidade na abordagem de possíveis não linearidades nessa relação, que podem ser negligenciadas pelos métodos paramétricos tradicionais. Ao utilizar vários algoritmos, o modelo visa fornecer estimativas precisas de massa, dentro das limitações esperadas.

K-fold é uma técnica de reamostragem onde a amostra original é dividida aleatoriamente em k subamostras (frequentemente chamadas de “dobras”) de tamanho igual. Das k subamostras, uma subamostra é mantida como dados de validação para testar o modelo, e as $k-1$ subamostras restantes são usadas como dados de treinamento. O processo de validação cruzada é então repetido k vezes, usando cada uma das k subamostras exatamente uma vez como dados de validação. Assim, dividindo a amostra dos dados das isócronas teóricas em 10 subconjuntos, nove voltados para o

⁵Binárias Eclipsantes Isoladas, do inglês Detached Eclipsing Binary.

treinamento individual de cada modelo e um para os testes, para a avaliação do ajuste com base na pontuação de precisão da validação cruzada⁶ para assegurar que os modelos não estão superajustando⁷ os dados de treinamento. Com um espaço de hiper parâmetros para cada modelo de regressão, otimizados por meio de buscas em grade (grid search) que minimize o valor do resíduo quadrático médio negativo (NMSE), cada modelo foi ajustado utilizando o melhor conjunto de hiper parâmetros.

As técnicas de regressão de aprendizado de máquina visam ajustar modelos que minimizem a raiz do resíduo quadrático médio (RMSE), dado pela Equação(13).

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{k} \sum_{j=0}^k [f(x_j) - y_j]^2} \quad (13)$$

Aqui, f representa a função de regressão que estima y_j a partir dos dados de entrada x_j . A escolha de f varia entre os diferentes métodos de regressão disponíveis na biblioteca **Scikit-Learn** listados abaixo:

- (i) **Regressão Linear**: Técnica básica de regressão que modela a relação entre uma variável dependente e uma ou mais variáveis independentes mediante uma equação linear, servindo como modelo de referência para comparação com técnicas mais complexas. Em acréscimo, foram construídos modelos de regressão linear baseados nas funções de perda Ridge, Lasso e a técnica de rede elástica (ElasticNet), que combina as duas.
- (ii) **Regressão Bayesiana**: O algoritmo de Naive Bayes é um tipo de técnica de aprendizado supervisionado que é comumente usado para tarefas de classificação e regressão. Esse algoritmo funciona utilizando o teorema de Bayes para prever um novo ponto com base na amostra de dados atribuída.
- (iii) **Regressão de Vetores de Suporte (Support Vector Regressor, SVR)**: Método de regressão que utiliza uma função de kernel para capturar relações não lineares nos dados. SVR tem em vista encontrar uma função que tenha no máximo uma

⁶A validação cruzada é uma técnica de validação comumente utilizada para avaliar modelos de treinamento construídos a partir de aprendizagem de máquina. Dividindo os dados de teste em subconjuntos e avaliando-os no subconjunto complementar dos dados. Usado para detectar o superajuste, ou seja, a falha na generalização de um padrão e o sub-ajuste, a falha no entendimento do padrão.

⁷Superajuste (overfitting) ocorre quando um modelo de aprendizado de máquina captura o ruído dos dados de treinamento como se fosse um sinal genuíno. Em outras palavras, o modelo se torna muito complexo e se ajusta demais aos dados de treinamento, perdendo sua capacidade de generalizar para dados não vistos.

margem de erro ϵ para cada ponto de treinamento. Selecionado pela sua capacidade de lidar com dados não lineares e seu bom desempenho em problemas de regressão com muitos atributos.

- (iv) **Árvore de Decisão (Decision Tree):** Uma árvore de decisão é um dos mais poderosos algoritmos de aprendizado supervisionado usado para resolver problemas de regressão e classificação. Trata-se de uma estrutura semelhante a um fluxograma, em que cada nó interno representa um “teste” em um atributo, cada ramo representa o resultado do teste e cada nó folha representa um valor numérico (na regressão).
- (v) **Floresta Aleatória (Random Forest):** Ao usar árvores de decisão, existe o risco de superajuste, por ser fácil para a árvore se tornar muito complexa e se ajustar às especificidades dos pontos de dados individuais em vez das características gerais das distribuições das quais eles são extraídos. Uma floresta aleatória é um meta-estimador que ajusta vários modelos de regressão de árvores de decisão em várias subamostras do conjunto de dados e usa o cálculo da média para melhorar a precisão da previsão e controlar o excesso de ajuste.
- (vi) **Impulsioneamento em Gradiente:** Esse estimador constrói um modelo aditivo em um estágio avançado; ele permite a otimização de funções de perda diferenciáveis arbitrárias. A cada passo, uma árvore de regressão é ajustada no gradiente negativo da função de perda fornecida. Com os gradientes representando as derivadas parciais da função de perda em relação aos parâmetros do modelo, indicando a direção e a taxa de mudança necessária para reduzir a perda.
- (vii) **Impulsioneamento Ada:** Um modelo de regressão AdaBoost é um meta-estimador que começa ajustando um modelo no conjunto de dados original e, em seguida, ajusta cópias adicionais do modelo no mesmo conjunto de dados, mas onde os pesos das instâncias são ajustados conforme o erro da previsão atual. Dessa forma, os modelos de regressão subsequentes se concentram mais em casos difíceis.
- (viii) **K-ésimos Vizinhos mais Próximos (K-Nearest Neighbors):** O alvo é previsto pela interpolação local dos alvos associados aos vizinhos mais próximos no conjunto de treinamento.

- (ix) **Rede Elástica (ElasticNet)**: A regressão linear de rede elástica combina as penalidades das funções Lasso e Ridge para normalizar os modelos de regressão, diminuindo o possível viés e variância.

3.4 Ferramentas estatísticas e análise dos resultados

A probabilidade e estatística ganha espaço quando não há completude de informação acerca das condições iniciais de um sistema.

Para avaliar a qualidade dos modelos empregados na determinação de massa, introduzimos métricas essenciais como a RMSE cuja função de perda está associada à otimização dos modelos de regressão, o erro absoluto médio (Mean Absolute Error, MAE) que exerce a mesma função, coeficiente de determinação (R^2), o Critério de Informação de Akaike (Akaike's Information Criterion, AIC). Para isso, a amostra dos dados teóricos retirados dos modelos de isócronas utilizados são divididos em duas amostras, uma para treinar os modelos, e a outra para validar a qualidade do mesmo a partir das métricas discutidas. Adicionalmente, foi realizado uma análise comparativa utilizando o método de regressão linear por mínimos quadrados ordinários (OLS), disponível na biblioteca **Statsmodels** entre os dados de treino e teste.

Para automatizar a escolha do melhor modelo construído a partir das relações entre massa e magnitude utilizando diferentes métricas, definimos uma nova métrica: a pontuação (s), onde as métricas são normalizadas e ponderadas, especialmente pelo fato de que o valor do coeficiente de determinação ser inverso aos demais e o critério de informação de Akaike poder assumir valores negativos.

Assim, temos a matriz das métricas $\mathcal{M}$ utilizadas, conforme a Equação(14) e a matriz dos pesos $\mathcal{P}$ adotados, conforme a frequência com a qual elas são utilizadas na literatura e, como o AIC reflete apenas a verossimilhança com o qual o modelo construído tem como o modelo de isócronas teóricas utilizado, seu valor teve o menor peso atribuído. A matriz dos pesos utilizados está apresentada na Equação(15).

$$\mathcal{M} = \begin{bmatrix} RMSE_1 & MAE_1 & (1 - R^2_1) & AIC_1 \\ RMSE_2 & MAE_2 & (1 - R^2_2) & AIC_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ RMSE_n & MAE_n & (1 - R^2_n) & AIC_n \end{bmatrix} \quad (14)$$

$$\mathcal{P} = \begin{bmatrix} 0.35 & 0.25 & 0.30 & 0.10 \end{bmatrix} \quad (15)$$

Para selecionar o melhor modelo, calculamos a matriz das pontuações ($\mathcal{S}$) utilizando a fórmula:

$$\mathcal{S} = \hat{\mathcal{M}} \cdot \mathcal{P}^T \quad (16)$$

onde $\hat{\mathcal{M}}$ é a matriz normalizada das métricas seguindo a relação da Equação(17).

$$\hat{x} = \frac{x - x_{min}}{x_{max} - x_{min}} \quad (17)$$

A menor pontuação (s) da matriz $\mathcal{S}$ indica o melhor modelo. Nos casos de possíveis degenerescências nos resultados, foi adotado o modelo mais simples. Assim realizando novamente o treinamento utilizando a amostra total dos dados.

Essa abordagem permite uma comparação direta entre modelos, considerando um conjunto de métricas relevantes. Para verificar a adequação do melhor modelo gerado para o aglomerado estudado, utilizaremos os seguintes conceitos:

- (i) **Correlação:** O coeficiente de determinação é a proporção de variação na variável dependente que pode ser prevista a partir das variáveis independentes. É uma estatística utilizada no contexto de modelos estatísticos cujo principal objetivo é prever resultados futuros ou testar hipóteses com base em outras informações relevantes. Isto fornece uma medida do quão bem o modelo reproduz os resultados observados, com base na proporção da variação total nos resultados explicada pelo modelo, e também fornece o grau de correlação entre os dados.
- (ii) **Normalidade dos Resíduos:** A normalidade dos resíduos, indicada pelos testes, assegura que o modelo está captando bem os padrões dos dados, de forma que, todo e qualquer erro associado as medidas, é de natureza aleatória e não do modelo.
- (iii) **Cedasticidade:** A razão entre a variância de duas amostras categoriza a cedasticidades em dois tipos, sendo esses a homoscedasticidade e heterocedasticidade. Se a variância é homogênea, a distribuição é homoscedástica, uma vez que a mesma é semelhante na maioria dos pontos. Do contrário, a distribuição é categorizada como heteroscedástica, indicando que nem todos os erros da modelagem

têm a mesma variância. Comparando os valores calculados com o valor absoluto dos resíduos pode mostrar uma tendência que indicará a natureza do erro.

Ex: uma reta crescente indica um termo linear positivo.

- (iv) **Outliers e influência:** A identificação de *outliers* é realizada através do resíduo padronizado (σ) e a distância de Cook (D) identifica o grau de influência desses *outliers* no ajuste do modelo. O valor crítico da distância de Cook é comumente adotado como $D_{crit} = 4$, aqui distância de Cook crítica é normalizada a partir da razão do tamanho da amostra: $\hat{D}_{crit} = D_{crit}/(n - 2)$

Para a análise comparativa, o valor de R^2 é crucial para avaliar a proximidade do ajuste do modelo com os dados referenciais, sendo um valor próximo de 1 indicativo de uma forte correlação. Neste estudo, dados com $R^2 \geq 0.75$ foram aceitos como fortemente correlacionados.

Realizamos o teste de normalidade nos resíduos, para aferir se os erros associados à comparação são de natureza aleatória, ou se são causadas por algum viés. Utilizamos o teste de Jarque-Bera, indicado para amostras grandes ($n \geq 500$), cuja hipótese nula é a normalidade dos dados; um p-valor⁸ inferior ao nível de significância⁹ ($\alpha = 0.05$) leva à rejeição da normalidade.

⁸É a probabilidade de se obter resultados de teste tão extremos quanto o resultado realmente observado, sob a suposição de que a hipótese nula esteja correta.

⁹É um o corte adotado para julgar um resultado como estatisticamente significativo.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Validação da metodologia e dos modelos de estimativa de massa estelar.

Para aferir as flutuações esperadas para os resultados obtidos para o método de ajuste de isócronas, utilizamos dados dos modelos de evolução estelar para autode-terminar sua massa, buscando assim uma consistência e estipular uma incerteza.

A validação da metodologia de modelagem de regressão foi realizada usando uma amostra de estrelas binárias presentes em Delfosse et al. (2000), visando estimar a qualidade esperada para os resultados obtidos para os aglomerados estudados, bem como estimar uma incerteza para a metodologia, dado que essa classe de estrelas permite a determinação direta da massa, possibilitando uma comparação eficaz entre as massas previstas pelo modelo de regressão e os valores observados, tendo uma incerteza esperada de aproximadamente 0,05% de acordo com Serenelli et al. (2021).

Os resultados demonstraram que o modelo Support Vector Regression (SVR) obteve uma forte correlação entre os valores de massa previstos e os reais, com um R^2 de 0,96, conforme mostrado nos gráficos de análise de regressão da figura 6. A normalidade dos resíduos e a homoscedasticidade (valor de $P = 0,29$) confirmaram as suposições do modelo, indicando que os resíduos estão bem distribuídos e que

Figura 5 – Análise comparativa e residual do método de ajuste de isócronas para massas de estrelas sintéticas. Esses gráficos comparam as massas estelares estimadas obtidas do método de ajuste de isócronas com as massas obtidas de Siess et al. (2000). A linha sólida, no primeiro, representa a relação ideal de um para um, enquanto os pontos ilustram as previsões, que se alinham estreitamente com os valores observados. O histograma, à direita, representa os resíduos e, apesar de pequenos desvios, o método apresenta boa precisão na estimativa da massa estelar com a mediana demarcada pela linha vermelha.

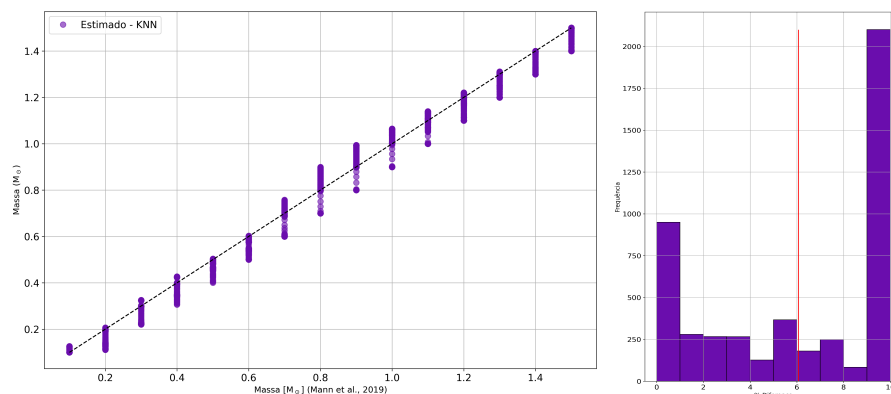
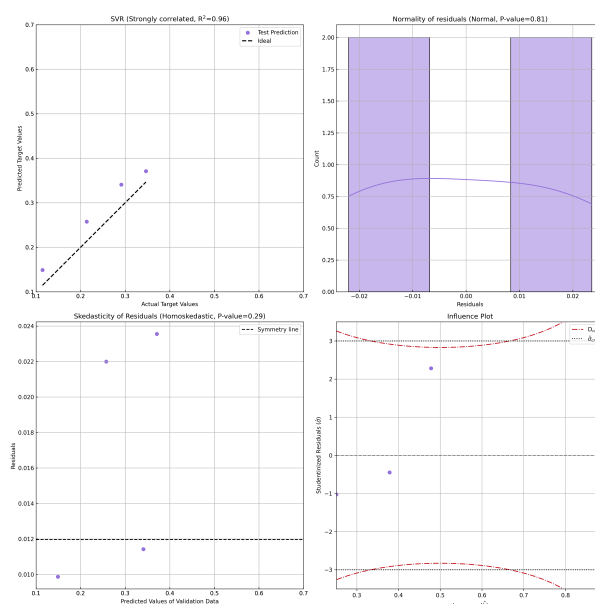


Figura 6 – Análise residual do modelo de regressão para estrelas binárias. Essa figura apresenta os principais gráficos de diagnóstico para o modelo SVR usado para prever a massa estelar com base na magnitude absoluta. O gráfico superior esquerdo mostra uma forte correlação ($R^2=0,96$) entre os valores de massa previstos e reais, enquanto o gráfico superior direito confirma a distribuição normal dos resíduos (valor de $P = 0,81$). O gráfico inferior esquerdo demonstra que os resíduos são homocedásticos, com um valor de P de 0,29, indicando uma variação consistente. Por fim, o gráfico inferior direito destaca não haver *outliers* ou pontos influentes significativos, validando a robustez do modelo nessa aplicação específica.

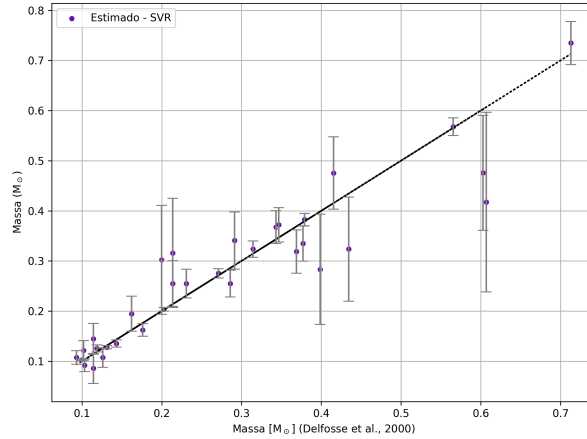


as previsões do modelo são não-enviesadas. Além disso, o gráfico de influência não sugere *outliers* significativos que possam estar distorcendo os resultados, validando ainda mais a robustez do modelo adotado nesse contexto.

A comparação entre as massas estimadas via o modelo SVR e as massas coletadas de Delfosse et al. (2000) mostra uma boa concordância, com a maioria dos valores previstos se alinhando estreitamente com os dados observados. Embora haja pequenos desvios em valores de massa mais altos, eles permanecem em margens aceitáveis, considerando as incertezas observacionais. Portanto, essa abordagem confirma a eficácia da metodologia empregada na previsão da massa estelar com base na magnitude absoluta.

Para associar uma incerteza nas previsões obtidas, a fim de lidar com possíveis empecilhos causados por utilizar os modelos teóricos de isócronas, a expressão da Equação (18) foi utilizada baseada nos parâmetros afetados em conjuntos heterocedásticos, a incerteza associada a metodologia empregada e a incerteza esperada para

Figura 7 – Comparação entre as massas estimadas para estrelas binárias. Esse gráfico compara as massas estelares estimadas obtidas do modelo SVR com as massas obtidas de Delfosse et al. (2000). A linha sólida representa a relação ideal de um para um, enquanto os pontos ilustram as previsões do modelo, que se alinham estreitamente com os valores observados. As barras de erro representam os resíduos pontuais e, apesar de pequenos desvios em massas mais altas, o modelo SVR demonstra boa precisão na estimativa da massa estelar em toda a faixa do conjunto de dados.



o método empregado Serenelli et al. (2021).

$$u = u_m \sqrt{\hat{y}^2 + \sigma^2} \quad (18)$$

Aqui, $\hat{y}$ denota a mediana dos resíduos obtidos dos valores de massa determinados para o conjunto de estrelas binárias, σ representa a variância de cada conjunto de massas estimadas e u_m denota a incerteza teórica esperada do método, para relação massa-luminosidade $u_m = 0.15$ e para o ajuste de isócronas $u_m = 0.10$ conforme Serenelli et al. (2021).

4.2 Aglomerado da Nebulosa de Órion

O Aglomerado da Nebulosa de Órion (ONC) é um dos alvos mais estudados no contexto de formação estelar, devido à sua proximidade e à presença de um grande número de estrelas jovens. No entanto, embora Kounkel et al. (2022) tenha catalogado a maioria das estrelas de Órion, com 16.844 objetos, existem poucas informações acerca das massas dessas estrelas, especialmente quando se trata daquelas localizadas na fase de pré-sequência principal (PMS). Os dados do catálogo TESS V8.2 (STASSUN et al., 2019), por exemplo, são mais voltados para estrelas na sequência principal,

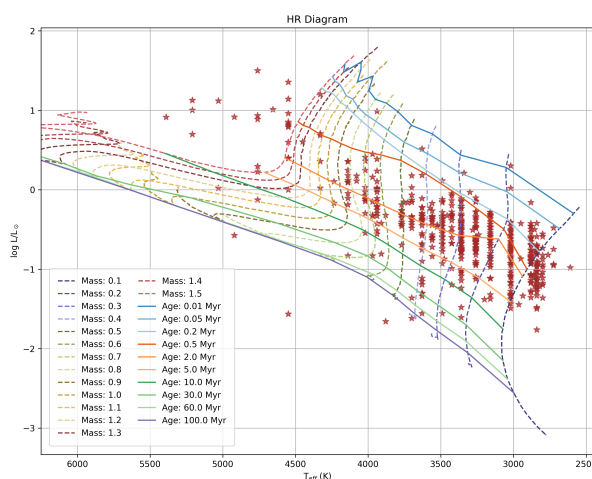
tornando inconclusivas as comparações com as estrelas de ONC. Já Davies et al. (2014) fornecem dados para 682 estrelas no aglomerado, mas restringiram sua amostra apenas àquelas com informações suficientes para prosseguir com os cálculos.

4.2.1 Estimativas de Massa

Para o cálculo das massas estelares das estrelas do ONC, foi utilizado o método de ajuste de isócronas, com base em valores calculados de temperatura efetiva e luminosidade, sempre que o tipo espectral e a magnitude nas bandas V e Ic estavam disponíveis. A partir dessas informações, e utilizando as equações discutidas na seção 3.2, bem como a equação (9), foi possível gerar um gráfico do diagrama de Hertzsprung-Russell (HR) para todas as estrelas da amostra, mesmo aquelas cujas massas não puderam ser estimadas devido a limitações do modelo de isócronas empregado.

O diagrama HR (Figura 8) exibe a posição das estrelas alvo em relação às faixas de isócronas teóricas de Siess et al. (2000), representadas por linhas sólidas, e às trilhas evolutivas de massa constante, indicadas por linhas tracejadas. Esse diagrama permitiu a análise da isócrona que seria utilizada para o modelo de regressão na relação massa-magnitude, utilizando as magnitudes absolutas na banda V, corrigidas pela extinção disponibilizada em Hillenbrand (1997).

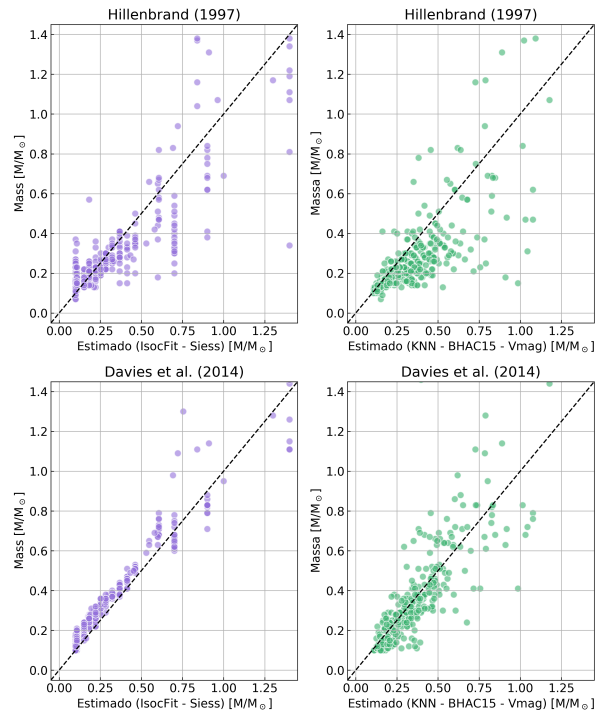
Figura 8 – Esse diagrama HR ilustra a relação entre a luminosidade e a temperatura de estrelas sintéticas. As faixas sólidas representam estrelas do modelo teórico de isócronas de Siess et al. (2000). As tracejadas representam trilhas evolutivas com massa constante. A posição das estrelas-alvo, pertencentes ao aglomerado da Nebulosa de Órion, está marcada por uma estrela vermelha.



4.2.2 Comparações entre Métodos

Os gráficos da Figura 9 comparam as estimativas de massa estelar usando dois conjuntos de dados distintos (Hillenbrand (1997) e Davies et al. (2014)) e duas metodologias: ajuste de isócronas (IsocFit - Siess) e um modelo baseado no K-ésimos Vizinhos mais Próximos (KNN) utilizando o modelo BHAC15 com isócronas de 1 milhão de anos (BARAFFE et al., 2015) e magnitude absoluta V (KNN — BHAC15 — V_{mag}).

Figura 9 – Comparação entre as estimativas de massa utilizando diferentes métodos de ajuste de isócronas e magnitudes para dois conjuntos de dados distintos: Hillenbrand (1997) e Davies et al. (2014). Cada linha de gráficos corresponde a um conjunto de dados, e cada coluna refere-se a uma metodologia de estimativa.



Nos painéis superiores, que utiliza os dados de Hillenbrand (1997), o ajuste de isócronas (IsocFit - Siess) mostra uma subestimação das massas estelares, especialmente para estrelas com massas superiores a $0,5 M_{\odot}$. No entanto, ao utilizar o método KNN, as estimativas de massa se aproximam mais da linha de tendência, embora com maior dispersão para objetos de maior massa.

Nos painéis inferiores, que utiliza os dados de Davies et al. (2014), tanto o ajuste de isócronas quanto o método KNN mostram uma concentração maior dos dados ao longo da linha de tendência. No entanto, para estrelas de maior massa, há um

espalhamento nos valores, sugerindo uma dificuldade em obter estimativas precisas para esses objetos.

Tabela 1 – Comparação de massas estelares usando diferentes métodos de cálculo e catálogos disponíveis para o aglomerado da Nebulosa de Órion.

i	$M \pm 0.0104$ (V)	$M \pm 0.0098$ (T)	M (H97)	M (D14)
3	0.5042	0.6000	0.510	0.690
4	0.1318	0.2214	0.190	0.220
8	0.2559	0.1826	0.260	0.230
19	0.4753	0.3673	0.280	0.430
23	0.4925	0.7000	0.360	0.630
24	0.3273	0.1826	0.190	0.250
30	0.2116	0.1511	0.220	0.190
31	0.1870	0.1826	0.190	0.220
45	0.1255	0.1511	0.150	0.160

A análise dos gráficos sugere que ambos os métodos fornecem boas estimativas de massa para as estrelas do aglomerado da Nebulosa de Órion, porém, o método de ajuste de isócronas (IsocFit - Siess) apresenta uma tendência à subestimação, especialmente para objetos de maior massa. Por outro lado, o método de regressão KNN com o modelo BHAC15 oferece resultados mais precisos, embora apresente maior dispersão para objetos com massa superior a $0,5 M_{\odot}$.

É importante destacar que, devido à heterogeneidade nas idades das estrelas no ONC (variando de 10 mil a mais de 100 milhões de anos), a aplicação de isócronas fixas de 1 milhão de anos pode introduzir discrepâncias nas estimativas de massa, especialmente para objetos mais velhos. Além disso, a correção da extinção, particularmente para estrelas mais jovens, pode influenciar fortemente os resultados.

Em resumo, o método de regressão KNN se mostrou superior em termos de precisão geral, enquanto o ajuste de isócronas pode ser mais limitado, especialmente para estrelas mais massivas.

4.3 Upper Scorpius

O aglomerado de Upper Scorpius é uma das regiões formadoras de estrelas mais próximas da Terra, pertencente à associação OB de Scorpius-Centaurus, com idade estimada em aproximadamente 5 a 10 milhões de anos (PECAUT et al., 2012). Essa região é amplamente estudada devido à sua proximidade, composição estelar relativamente jovem e à disponibilidade de grandes amostras de estrelas em diversos

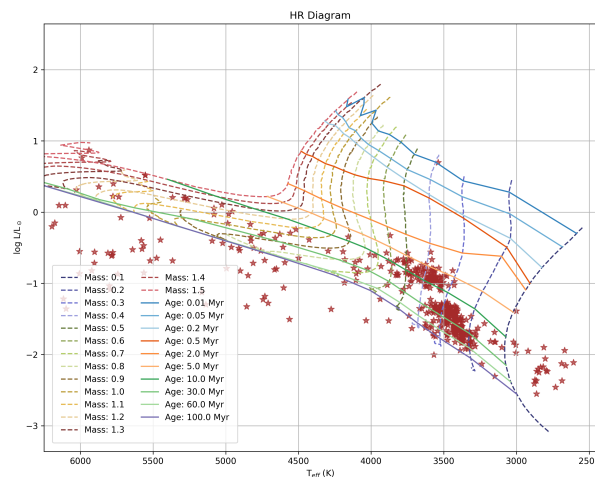
estágios evolutivos, o que a torna ideal para investigações acerca da formação estelar e evolução de estrelas de baixa e média massa.

Conforme Luhman e Esplin (2020), o aglomerado de Upper Scorpius contém mais de 2000 objetos estelares e subestelares, incluindo uma ampla variedade de tipos espectrais que vão desde estrelas de classe O até anãs marrons. A maioria desses objetos está localizada na pré-sequência principal, similar ao caso do aglomerado da Nebulosa de Órion, o que implica que muitos dos métodos usados para estimar a massa estelar nesta fase evolutiva também são aplicáveis aqui.

4.3.1 Estimativas de Massa

Assim como no estudo de Órion, as massas das estrelas de Upper Scorpius podem ser estimadas utilizando o método de ajuste de isócronas, comparando as luminosidades e temperaturas efetivas das estrelas com modelos teóricos. Para este aglomerado, o catálogo Gaia DR3 oferece os dados de temperatura efetiva e fotometria, já o catálogo TESS V8.2 a luminosidade desses objetos.

Figura 10 – Mesmo que a figura 8 para o aglomerado de Upper Scorpius



O diagrama HR para Upper Scorpius, apresentado na imagem da figura 10, semelhante ao utilizado para Órion, é essencial para observar as discrepâncias na distribuição das estrelas e ajustar isócronas adequadas para estimativas de massa. Segundo Herczeg e Hillenbrand (2015), as isócronas de Siess et al. (2000) têm sido amplamente empregadas para a região de Upper Scorpius, pois conseguem descrever com precisão as fases evolutivas desta população jovem. Além disso, modelos como

os de Baraffe et al. (2015) também são frequentemente aplicados para a faixa de baixa massa, especialmente para objetos subestelares como as anãs marrons.

4.3.2 Comparações entre Métodos

As comparações entre diferentes métodos de estimativa de massa, como o ajuste de isócronas e a relação massa-luminosidade, mostram resultados variados. No caso de Upper Scorpius, estudos como o de Luhman e Esplin (2020) sugerem que, para objetos de baixa massa, a estimativa por isócronas é preferível, pois oferece maior precisão em comparação ao ajuste por massa-luminosidade, especialmente para estrelas ainda na fase de contração na pré-sequência principal.

Gráficos comparativos, semelhantes aos da figura 11 de Órion, revelam que, para Upper Scorpius, as estimativas de massa também tendem a ser subestimadas para estrelas mais jovens e de menor massa. Este comportamento é esperado, já que a incerteza na idade das estrelas, combinada com as variações na extinção, introduz um viés nas estimativas de massa. Estrelas de massa mais elevada e com idades mais avançadas, por outro lado, apresentam uma dispersão maior, refletindo os desafios em modelar corretamente suas propriedades físicas.

Nos gráficos superiores, o método utilizado é o ajuste de isócronas de Siess et al. (2000) (IsocFit - Siess). Observa-se que, para o catálogo TESS V8.2 (esquerda), a maioria das estimativas de massa está concentrada abaixo da linha de tendência, indicando uma subestimação das massas estelares em relação aos valores esperados. O catálogo de Stauffer et al. (2019) (direita), tem estimativas de massa para uma região de baixa massa (inferior a $0,32 M_{\odot}$), comparando nossos resultados com os desse catálogo, é possível observar uma leve tendência de subestimação.

Nos gráficos inferiores da figura 11, a estimativa de massa foi realizada utilizando o método de regressão KNN com o modelo BHAC15 e isócronas de 8 milhão de anos (BARAFFE et al., 2015), baseando-se na magnitude G (KNN — BHAC15 — Gmag). Para o catálogo TESS V8.2, as estimativas estão mais próximas da linha de tendência em comparação com o método de isócronas, embora ainda haja um espalhamento considerável acima de $0,5 M_{\odot}$. Para Stauffer et al. (2019), o comportamento é semelhante ao do ajuste de isócronas, com as massas concentradas em uma faixa estreita e baixa, com pouca dispersão.

Figura 11 – Os gráficos comparam estimativas de massa para dois conjuntos de dados distintos: TESS V8.2 e Stauffer et al. (2019), utilizando dois métodos diferentes de estimativa de massa. À esquerda, temos as comparações com o catálogo TESS V8.2, enquanto à direita estão os resultados para o catálogo de Stauffer et al. (2019). As linhas tracejadas indicam a linha de tendência onde a massa estimada coincide com a massa calculada diretamente.

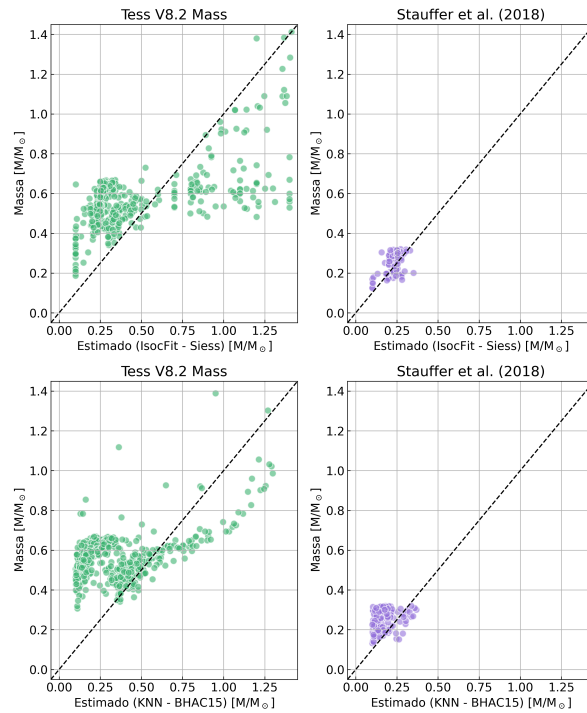


Tabela 2 – Comparação de massas estelares usando diferentes métodos de cálculo e catálogos disponíveis para o aglomerado de Upper Scorpius.

i	$M \pm 0.014$ (G)	$M \pm 0.0098$ (T)	M (S19)	M (T8.2)
23	0.217	0.1115	0.192	0.458
28	0.253	0.3007	0.271	0.614
38	0.255	0.1799	0.197	0.572
54	0.200	0.1427	0.247	0.455
62	0.227	0.1169	0.175	0.454
68	0.204	0.1343	0.269	0.483
70	0.254	0.2209	0.289	0.621
101	0.202	0.1118	0.173	0.526
113	0.276	0.2858	0.181	0.642

Os resultados têm uma boa precisão, validada estatisticamente, embora esses resultados, ao comparar com os catálogos adotados, sugerirem que o método KNN apresenta melhor desempenho em termos de aproximação das massas calculadas e estimadas, embora não haja como fazer uma análise comparativa completa utilizando o catálogo de Stauffer et al. (2019), dada seu intervalo de massas limitado, e o fato de

o TESS V8.2 ser dedicado a objetos na sequência principal.

Essas comparações ressaltam a importância de considerar a natureza dos dados e o contexto evolutivo das estrelas ao escolher o método de estimativa de massa. No geral, o método KNN baseado na magnitude G parece ser mais adequado para a amostragem utilizada para esse aglomerado.

4.4 NGC 869

O aglomerado NGC 869, também conhecido como h e χ Persei, faz parte do sistema de aglomerados duplos h e χ Persei, sendo uma região de grande interesse devido à sua população de estrelas jovens e massivas. Sua distância e composição tornam este aglomerado um excelente campo para estudos de evolução estelar, especialmente em relação à sequência principal. Os estudos focados em NGC 869 buscam entender a distribuição de massas estelares e como essas estrelas se distribuem em termos de evolução, especialmente no contexto de estrelas em estágios intermediários e avançados de vida.

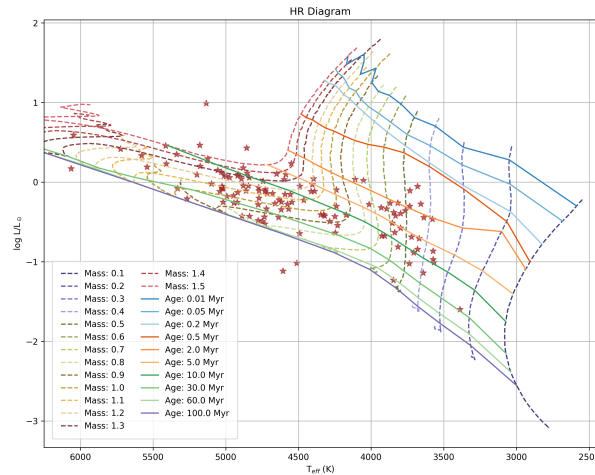
4.4.1 Estimativas de Massa e Ajustes de Isócronas

As estimativas de massa para o aglomerado NGC 869 foram obtidas utilizando dois métodos principais: o ajuste de isócronas com o modelo de Siess et al. (2000) (IsocFit - Siess), utilizando temperaturas efetivas de Gaia Collaboration et al. (2023) e luminosidades de Stassun et al. (2019), e o modelo K-ésimos Vizinhos mais Próximos (KNN) com base no modelo BHAC15 e isócronas de 13 milhões de anos de Baraffe et al. (2015), utilizando magnitudes absolutas na banda V (KNN — BHAC15 — V_{mag}). Esses dois métodos foram aplicados a dois conjuntos de dados diferentes: os dados do catálogo TESS V8.2 (STASSUN et al., 2019) e os de Moraux et al. (2013).

4.4.2 Comparações entre Métodos

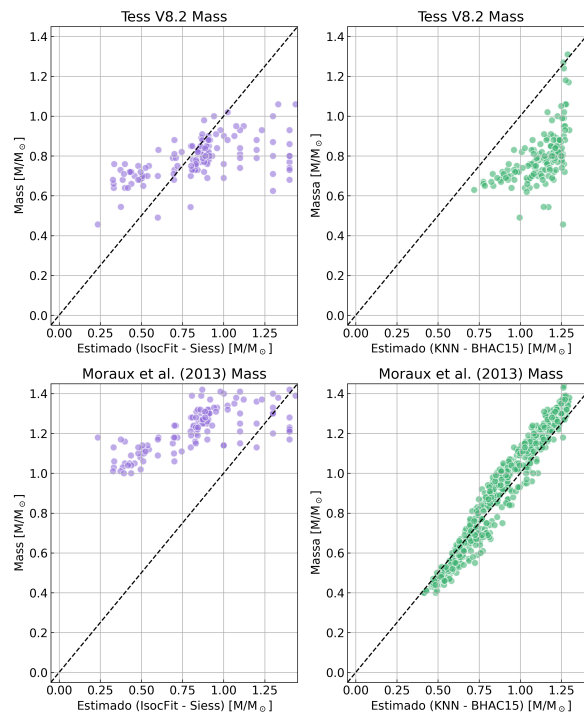
A Figura 13 apresenta os gráficos comparativos para as estimativas de massa de NGC 869, mostrando como os diferentes métodos e conjuntos de dados se comportam. No gráfico superior esquerdo, que usa os dados do TESS V8.2 de Stassun et al. (2019) e o ajuste de isócronas (IsocFit - Siess), as massas estelares são ligeiramente

Figura 12 – Semelhante ao gráfico da figura 8 voltado para o aglomerado de NGC 869 (h Persei).



superestimadas para estrelas com massas acima de $0.75M_{\odot}$, enquanto que as estrelas de menor massa são subestimadas. Isso é visível pela dispersão dos dados ao redor da linha de tendência, indicada pela linha tracejada.

Figura 13 – Comparação entre as estimativas de massa utilizando diferentes métodos de ajuste de isócronas e magnitudes para dois conjuntos de dados distintos: TESS V8.2 e Moraux et al. (2013). Cada linha de gráficos corresponde a um conjunto de dados, e cada coluna refere-se a uma metodologia de estimativa.



No gráfico inferior esquerdo, utilizando os dados de Moraux et al. (2013) e o

mesmo ajuste de isócronas, as estimativas de massa apresentam a mesma tendência que os dados do TESS V8.2, contudo subestimados, visível na Tabela (3) onde as massas de Moraux et al. (2013) são $\approx 60\%$ maiores que os valores estimados por Stassun et al. (2019).

Os gráficos da direita utilizam o modelo KNN (BHAC15), e mostram um comportamento distinto. No gráfico superior direito, utilizando o catálogo de Stassun et al. (2019), as estimativas de massa estão concentradas ao redor da linha de tendência, porém com uma subestimação para estrelas de massa superior a $1.0M_{\odot}$. O gráfico inferior direito, que utiliza os dados de Moraux et al. (2013), mostra uma melhor concordância geral com a linha de tendência, especialmente para estrelas com massas entre $0.75M_{\odot}$ e $1.25M_{\odot}$, sugerindo que o modelo KNN se comporta semelhantemente ao proposto pelo autor.

Tabela 3 – Comparação de massas estelares usando diferentes métodos de cálculo e catálogos disponíveis para o aglomerado de h Persei.

i	$M \pm 0.0038$ (V)	$M \pm 0.019$ (T)	M (M13)	M (T8.2)
2	1.1917	0.900	1.250	0.770
4	1.1712	0.879	1.270	0.800
7	1.2652	0.835	1.310	0.760
8	1.0276	0.332	1.030	0.640
9	0.9781	0.545	1.120	0.750
12	1.1133	0.813	1.230	0.780
13	0.9434	0.458	1.050	0.700
14	1.2078	0.907	1.270	0.810
17	1.1047	0.690	1.150	0.790

A análise dos resultados comparativos entre os métodos de ajuste de isócronas e o modelo KNN revela que, para NGC 869, os métodos apresentam uma divergência para as estimativas de massa, sendo que cada um concorda com uma fonte diferente, dado que para este aglomerado os dados utilizados para comparação não concordam entre si. O ajuste de isócronas (IsocFit - Siess) tende a superestimar as massas para estrelas acima de $0.75M_{\odot}$, enquanto o modelo KNN (BHAC15) oferece uma concordância mais próxima da linha de tendência, especialmente para as estrelas mais massivas no catálogo Moraux et al. (2013).

Embora ambos os métodos sejam úteis, a precisão do modelo KNN parece ser superior para estrelas de maior massa, o que pode ser crucial em estudos futuros sobre a evolução estelar em aglomerados como NGC 869. Além disso, o uso de diferentes

catálogos demonstrou que a origem dos dados poderia impactar as estimativas, caso fossem utilizados para calibrar a metodologia, sugerindo a necessidade de correções mais cuidadosas em catálogos com menos informações detalhadas sobre extinção e parâmetros fundamentais das estrelas.

4.5 Plêiades

O aglomerado das Plêiades é um dos aglomerados abertos mais próximos e bem estudados, oferecendo uma excelente oportunidade para testar e comparar diferentes métodos de estimativa de massa estelar. O principal catálogo de referência utilizado para esse aglomerado é o de Lodieu et al. (2019), que fornece dados astrométricos e fotométricos detalhados. No entanto, esse catálogo não contém informações sobre o tipo espectral das estrelas, impossibilitando o cálculo direto da temperatura efetiva e da luminosidade, conforme discutido na Seção 3.2.

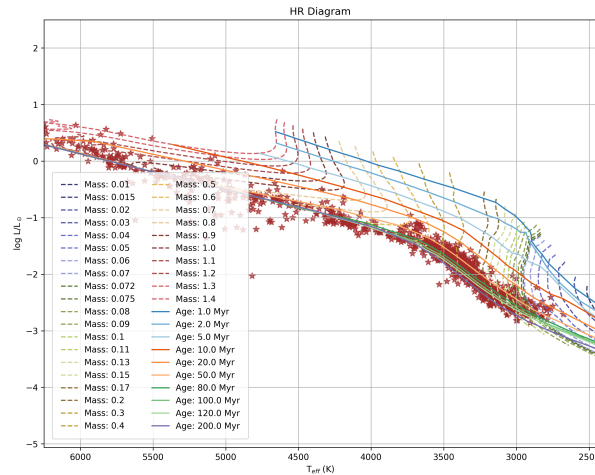
Para superar essa limitação, as temperaturas efetivas foram obtidas a partir do catálogo de Gaia Collaboration et al. (2023), junto com a probabilidade de não-binaridade, enquanto as luminosidades foram extraídas de Stassun et al. (2019). Esses dados permitiram a construção de um diagrama HR para as Plêiades, onde as massas estelares foram estimadas por meio do ajuste de isócronas.

4.5.1 Estimativas de Massa

Após a estimativa das massas a partir do ajuste de isócronas, utilizando as temperaturas e luminosidades das fontes mencionadas, foi gerado um diagrama HR para o aglomerado das Plêiades, semelhante ao procedimento adotado para outros aglomerados como a ONC. A Figura 14 mostra a relação entre a luminosidade e a temperatura para as estrelas do aglomerado, agora com as isócronas teóricas do modelo BHAC15 de Baraffe et al. (2015), mais apropriadas para um aglomerado mais velho como as Plêiades.

Estudos anteriores indicam uma variação nas estimativas de idade das Plêiades, que vão desde $112 \pm 5 \text{ Ma}$ Dahm (2015) até 160 Ma Gossage et al. (2018). A idade adotada neste trabalho é de 112 milhões de anos, com base nas isócronas BHAC15. A partir desse modelo, foi construída a relação massa-magnitude na banda G, do Gaia, para estimar as massas das estrelas.

Figura 14 – Esse diagrama HR ilustra a relação entre a luminosidade e a temperatura de estrelas sintéticas. As faixas sólidas representam estrelas do modelo teórico de isócronas BHAC15 de Baraffe et al. (2015). As tracejadas representam trilhas evolutivas com massa constante. A posição das estrelas-alvo, pertencentes ao aglomerado das Plêiades, está marcada por uma estrela vermelha.



4.5.2 Comparações entre Métodos

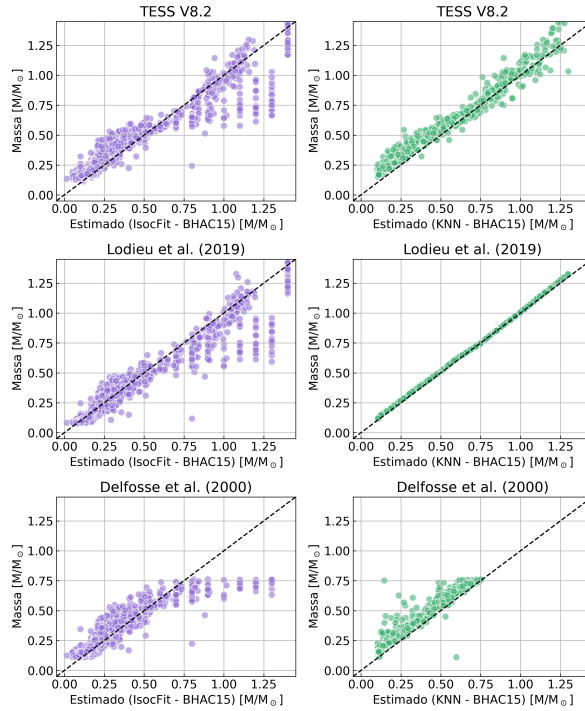
A Figura 15 apresenta comparações entre as massas estelares estimadas pelos métodos de ajuste de isócronas e a relação massa-magnitude (KNN), ambos utilizando o modelo BHAC15. Os gráficos mostram as comparações para três catálogos diferentes: Stassun et al. (2019), Lodieu et al. (2019) e Delfosse et al. (2000). A diagonal tracejada indica a linha de identidade, ou seja, onde as estimativas de massa seriam idênticas aos valores de referência.

No método de ajuste de isócronas, comparando com os dados de Stassun et al. (2019) e Lodieu et al. (2019), observa-se uma maior dispersão para massas estelares superiores a $0.7M_{\odot}$, o que indica uma tendência de subestimação dessas estrelas de maior massa. Contudo, para estrelas de baixa massa, as estimativas seguem de perto a linha de identidade.

Em contrapartida, a relação massa-magnitude na banda G, modelada pelo método KNN, apresenta uma maior consistência ao longo da diagonal, com menor dispersão. Isso sugere que esse método é mais robusto para as Plêiades, especialmente para massas intermediárias.

A comparação com os resultados de Delfosse et al. (2000), que utiliza a relação massa-magnitude baseada em estrelas binárias, revela uma maior dispersão nas

Figura 15 – A imagem apresenta comparações entre massas estelares estimadas por dois métodos diferentes: ajuste de isócronas e relação massa-magnitude (KNN), ambas utilizando o modelo BHAC15. Os gráficos são divididos em três linhas, cada uma correspondendo a diferentes catálogos de dados: Stassun et al. (2019), Lodieu et al. (2019), e Delfosse et al. (2000). A primeira coluna refere-se ao método de ajuste de isócronas, enquanto a segunda a relação massa-magnitude. A diagonal tracejada indica a linha de identidade, ou seja, onde a estimativa e o valor de referência seriam iguais.



estimativas de massa, principalmente para estrelas com massas acima de $0.5M_{\odot}$. Para massas menores, os resultados são mais consistentes com os demais catálogos. No entanto, o modelo de Delfosse et al. (2000) é válido para um intervalo de 4.5 a 9.5 *mag* na banda K, o que limita a análise para estrelas com massas até aproximadamente $0.75M_{\odot}$.

Para as Plêiades, o método de relação massa-magnitude (KNN) se mostrou mais confiável do que o ajuste de isócronas, especialmente para estrelas de massa intermediária, onde a dispersão foi consideravelmente menor. O ajuste de isócronas apresentou dificuldades com estrelas de maior massa, subestimando seus valores em alguns casos.

A Tabela 4 apresenta os valores estimados pelas duas metodologias e sua comparação com os catálogos de Lodieu et al. (2019), Stassun et al. (2019) e Delfosse et al. (2000).

Tabela 4 – Comparação de massas estelares usando diferentes métodos de cálculo e catálogos disponíveis para o aglomerado das Plêiades.

i	$M \pm 0.015$ (T)	$M \pm 0.015$ (G)	M (T8.2)	M (L19)	M (D00)
8	0.178	0.143	0.205	0.166	0.199
22	1.148	1.236	1.228	1.259	-
23	0.500	0.439	0.459	0.455	0.456
24	0.240	0.190	0.263	0.206	0.224
25	1.100	0.715	0.694	0.718	0.760
27	0.366	0.297	0.384	0.319	0.338
28	0.442	0.376	0.477	0.398	0.433
33	0.315	0.408	0.422	0.425	0.450
34	1.025	1.110	1.089	1.128	-

4.6 NGC 2516

NGC 2516 é um aglomerado aberto jovem situado no plano galáctico e é conhecido pela sua população de estrelas de baixa e alta massa. As estrelas nesse aglomerado estão em estágios iniciais de evolução, tornando-o ideal para estudar a formação e evolução estelar em aglomerados de baixa idade. Além disso, NGC 2516 apresenta uma distribuição estelar relativamente bem determinada, o que permite uma análise mais detalhada dos diferentes métodos de estimativa de massa estelar.

4.6.1 Estimativas de Massa

As estimativas de massa para NGC 2516 foram obtidas utilizando o modelo de ajuste de isócronas BHAC15 de Baraffe et al. (2015), aplicadas para os dados de luminosidade presentes no catálogo TESS V8.2 quanto os dados de temperatura efetiva retirados do Gaia DR3. Os métodos utilizados foram o ajuste de isócronas (IsocFit - BHAC15) e o método KNN — BHAC15 — Vmag com isócronas de 150 milhões de anos.

4.6.2 Comparações entre Métodos

A Figura 17 apresenta os gráficos comparativos para as estimativas de massa em NGC 2516. No gráfico superior esquerdo, vemos os resultados para o catálogo TESS V8.2 utilizando o ajuste de isócronas. Para estrelas com massas acima de $0,6M_{\odot}$, as estimativas de massa tendem a divergir, enquanto os resultados para objetos a baixo desse crivo têm uma boa concordância geral, com um leve espalhamento.

Figura 16 – Semelhante ao gráfico da figura 14, voltado ao aglomerado NGC 2516.

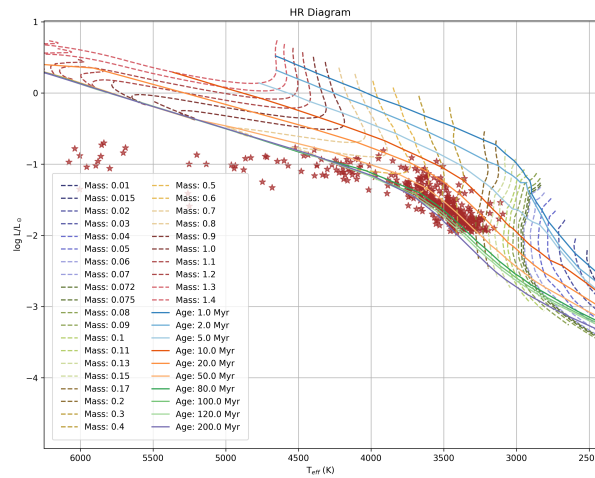
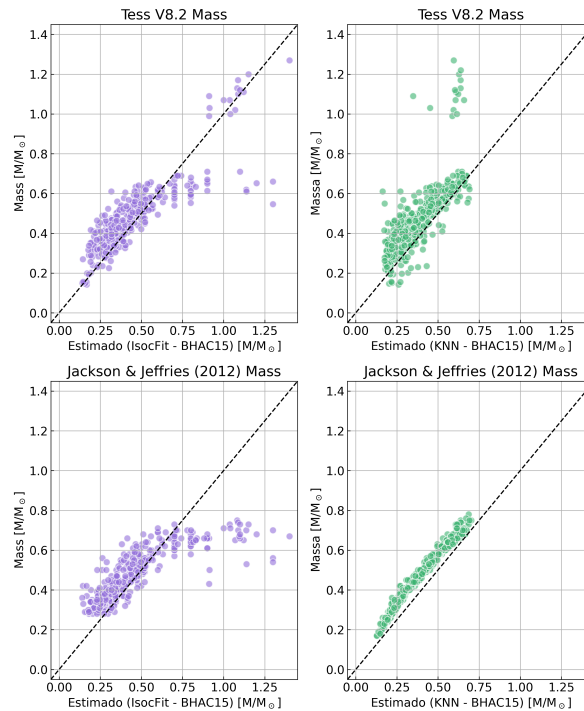


Figura 17 – Semelhante ao gráfico da figura 15, voltado ao aglomerado NGC 2516.



No gráfico inferior esquerdo, utilizando os dados de Jackson e Jeffries (2012) e o mesmo ajuste de isócronas, observa-se uma distribuição mais concentrada em torno da linha de tendência, especialmente para estrelas com massas entre $0,25M_{\odot}$ e $0,6M_{\odot}$, sugerindo uma estimativa de massa mais próxima dos resultados obtidos.

Os gráficos da direita utilizam o modelo KNN (BHAC15). O gráfico superior direito, utilizando o catálogo TESS V8.2, revela uma distribuição mais concentrada ao redor da linha de tendência para estrelas com massas entre $0,25M_{\odot}$ e $0,7M_{\odot}$, com menor dispersão em comparação com o método de isócronas, embora um subconjunto

de objetos de massa mais elevada tenha uma total discrepância ao comparar com os dados de Stassun et al. (2019). O gráfico inferior direito, com os dados de Jackson e Jeffries (2012), apresenta uma excelente concordância com a linha de tendência, mostrando um comportamento quase linear, mostrando coerência entre o modelo construído neste trabalho e o proposto por Jackson e Jeffries (2012).

Tabela 5 – Comparação de massas estelares usando diferentes métodos de cálculo e catálogos disponíveis para o aglomerado de NGC 2516.

i	$M \pm 0.0057$ (V)	$M \pm 0.0094$ (T)	M (T8.2)	M (J12)
1	0.7000	0.4953	0.5390	0.5700
2	0.7174	0.6689	0.6900	0.7000
3	0.4791	0.3546	0.5890	0.4300
6	0.2170	0.2239	0.3000	0.3100
8	0.2236	0.2631	0.3240	0.3500
9	0.4790	0.4298	0.4400	0.5000
12	0.7000	0.5703	0.5940	0.6600
14	0.2825	0.2946	0.4010	0.3900
15	0.4027	0.3498	0.3400	0.4300

Para NGC 2516, o método KNN — BHAC15 — Vmag demonstrou ter uma concordância maior com os dados dos catálogos analisados. O ajuste de isócronas (IsocFit - BHAC15), embora útil, apresentou maior dispersão, particularmente para estrelas mais massivas, o que era de se esperar, visto que a isócronas começam a convergir para a sequência principal em idades mais elevadas, causando uma degenerescência em altas temperaturas e resultando em ambiguidades nas estimativas.

As diferenças observadas entre os dois métodos sugerem que o modelo KNN pode fornecer uma melhor estimativa de massas em aglomerados abertos com populações estelares mais velhas como NGC 2516. No entanto, ambos os métodos apresentam limitações e é importante levar em consideração a natureza dos dados disponíveis e a faixa de massas em análise ao escolher o método adequado para estimativas de massa.

5 CONCLUSÃO

Os resultados obtidos demonstram a eficácia dos métodos de estimativa de massa estelar aplicados a diferentes aglomerados estelares. Os modelos de regressão para a relação massa-magnitude mostraram-se robustos, com alta correlação entre as massas previstas e observadas, validado pelos testes estatísticos. O método de ajuste de isócronas apresentou limitações, principalmente para estrelas de maior massa, com uma tendência à subestimação em certos aglomerados. Por outro lado, o método de relação massa-magnitude, utilizando o modelo BHAC15, forneceu resultados mais precisos consistentemente, especialmente para estrelas de baixa e média massa, embora apresente maior dispersão para objetos mais massivos e para aglomerados que tenham uma dispersão maior em idade.

A aplicação desses métodos aos diferentes aglomerados revelou que, para o ajuste da relação massa-magnitude utilizando modelos teóricos de isócronas, o modelo baseado em K-ésimos Vizinhos Próximos (KNN) é preferível em termos de precisão geral, enquanto o ajuste de isócronas é mais preciso para estimativas em aglomerados mais jovens ou com uma heterogeneidade maior nas idades. Assim, o KNN mostrou-se mais adaptável às condições variáveis dos aglomerados estudados, oferecendo estimativas de massa mais confiáveis para uma ampla gama de massas estelares, precisando de menos informação para ser utilizado.

REFERÊNCIAS

BABUSIAUX, C. et al. Gaia data release 3. catalogue validation. **Astronomy and Astrophysics**, v. 674, p. A32, 2023.

BARAFFE, I. et al. New evolutionary models for pre-main sequence and main sequence low-mass stars down to the hydrogen-burning limit. **Astronomy & Astrophysics**, v. 577, p. A42, April 2015.

BELLO-GARCÍA, A. et al. The carmenes search for exoplanets around m dwarfs – a deep transfer learning method to determine T_{eff} and $[m/h]$ of target stars. **Astronomy & Astrophysics**, apr 2023.

BENEDICT, G. F. et al. The solar neighborhood. xxxvii. the mass–luminosity relation for main-sequence m dwarfs. **The Astronomical Journal**, v. 152, n. 5, p. 141, October 2016.

CHABRIER, G. The initial mass function: From salpeter 1955 to 2005. v. 327, p. 41, January 2005.

CIEZA, L.; BALIBER, N. Testing the disk regulation paradigm with spitzer observations. ii. a clear signature of star-disk interaction in ngc 2264 and the orion nebula cluster. **The Astrophysical Journal**, v. 671, p. 605–615, December 2007.

DAHM, S. E. Reexamining the lithium depletion boundary in the pleiades and the inferred age of the cluster. **The Astrophysical Journal**, v. 813, n. 2, p. 108, 2015.

DAVIES, C. L.; GREGORY, S. G.; GREAVES, J. S. Accretion discs as regulators of stellar angular momentum evolution in the onc and taurus–auriga. **Monthly Notices of the Royal Astronomical Society**, v. 444, n. 2, p. 1157–1176, October 2014.

DELFOSE, X. et al. Accurate masses of very low mass stars. iv. improved mass–luminosity relations. **Astronomy and Astrophysics**, v. 364, p. 217–224, December 2000.

DIAS, B. et al. Self-consistent physical parameters for five intermediate-age smc stellar clusters from cmd modelling. **Astronomy and Astrophysics**, v. 561, p. A106, jan 2014.

Gaia Collaboration et al. Gaia data release 3. summary of the content and survey properties. **Astronomy and Astrophysics**, v. 674, p. A1, 2023.

GIOVINAZZI, M. R.; BLAKE, C. H. A mass–magnitude relation for low-mass stars based on dynamical measurements of thousands of binary star systems. **The Astronomical Journal**, v. 164, n. 4, p. 164, oct 2022.

GOSSAGE, S. et al. Age determinations of the hyades, praesepe, and pleiades via mesa models with rotation. **The Astrophysical Journal**, v. 863, n. 1, p. 67, 2018.

GRAY, R. O.; CORBALLY, C. J. **Stellar Spectral Classification**. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 2009. ISBN 978-0-691-12510-7.

HARTMANN, L. **Accretion Processes in Star Formation**. 2nd. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.

HERCZEG, G. J.; HILLENBRAND, L. A. Empirical isochrones for low mass stars in nearby young associations. **The Astrophysical Journal**, v. 808, p. 23, 2015.

HILLENBRAND, L. A. On the stellar population and star-forming history of the orion nebula cluster. **The Astronomical Journal**, v. 113, p. 1733, May 1997.

JACKSON, R. J.; JEFFRIES, R. D. Why do some young cool stars show spot modulation while others do not?: Starspots on m dwarfs in ngc 2516. **Monthly Notices of the Royal Astronomical Society**, v. 423, n. 3, p. 2966–2976, 2012.

JØRGENSEN, B. R.; LINDEGREN, L. Determination of stellar ages from isochrones: Bayesian estimation versus isochrone fitting. **Astronomy & Astrophysics**, v. 436, n. 1, p. 127–143, jun 2005.

KAEUFER, T. et al. Analysing the seds of protoplanetary disks with machine learning. **Astronomy and Astrophysics**, v. 672, p. A30, apr 2023.

KERBER, L. O.; SANTIAGO, B. X. Physical parameters of rich lmc clusters from modeling of deep hst colour-magnitude diagrams. **Astronomy and Astrophysics**, v. 435, p. 77–93, may 2005.

KERBER, L. O.; SANTIAGO, B. X.; BROCATO, E. Physical parameters of 15 intermediate-age lmc clusters from modelling of hst colour-magnitude diagrams. **Astronomy and Astrophysics**, v. 462, p. 139–156, jan 2007.

KOUNKEL, M. et al. Untangling the galaxy. iv. empirical constraints on angular momentum evolution and gyrochronology for young stars in the field. **The Astronomical Journal**, v. 164, n. 4, p. 137, October 2022.

LODIEU, N.; DOBBIE, P. D.; HAMBLY, N. C. Multi-fibre optical spectroscopy of low-mass stars and brown dwarfs in upper scorpius. **Astronomy and Astrophysics**, v. 527, p. A24, 2011.

LODIEU, N. et al. A 5d view of the alpha per, pleiades, and praesepe clusters. **Astronomy & Astrophysics**, v. 628, p. A66, 2019.

LUHMAN, K. L.; ESPLIN, T. L. Refining the census of the upper scorpius association with gaia. **The Astronomical Journal**, v. 160, p. 44, 2020.

MANN, A. W. et al. How to constrain your m dwarf. ii. the mass-luminosity-metallicity relation from 0.075 to 0.70 solar masses. **The Astrophysical Journal**, v. 871, p. 63, jan 2019.

MEINGAST, S.; LOMBARDI, M.; ALVES, J. Estimating extinction using unsupervised machine learning. **Astronomy & Astrophysics**, v. 601, p. A137, may 2017.

MORAU, E. et al. The monitor project: Stellar rotation at 13 myr: I. a photometric monitoring survey of the young open cluster h per. **Astronomy & Astrophysics**, v. 560, p. A13, December 2013.

NIDHI, S. et al. Estimation of stellar parameters and mass accretion rate of classical t tauri stars from lamost dr6. **Journal of Astrophysics and Astronomy**, v. 44, n. 2, p. 75, jul 2023.

PADMANABHAN, T. **An Invitation to Astrophysics**. Singapore: World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 2006. ISBN 981-256-687-2 (pbk). ISBN 981-256-638-4.

PAEGERT, M.; STASSUN, K. G.; COLLINS, K. A.; PEPPER, J.; TORRES, G.; JENKINS, J.; TWICKEN, J. D.; LATHAM, D. W. **TESS Input Catalog versions 8.1 and 8.2: Phantoms in the 8.0 Catalog and How to Handle Them**. 2021. Disponível em: <<https://arxiv.org/abs/2108.04778>>.

PECAUT, M. J.; MAMAJEK, E. E. Intrinsic colors, temperatures, and bolometric corrections of pre-main-sequence stars. **The Astrophysical Journal Supplement Series**, v. 208, n. 1, p. 9, September 2013.

PECAUT, M. J.; MAMAJEK, E. E.; BUBAR, E. J. A revised age for upper scorpius and the star formation history among the f-type members of the scorpius-centaurus ob association. **The Astrophysical Journal**, v. 746, p. 154, 2012.

REBULL, L. M. et al. Rotation of low-mass stars in upper scorpius and ρ ophiuchus with k2. **The Astronomical Journal**, v. 155, n. 5, p. 196, April 2018.

RIEKE, G. H.; LEBOSKY, M. J. The interstellar extinction law from 1 to 13 microns. **The Astrophysical Journal**, v. 288, p. 618, jan 1985.

SARRO, L. M. et al. Estimates of the atmospheric parameters of m-type stars: A machine-learning perspective. **Monthly Notices of the Royal Astronomical Society**, v. 476, n. 1, p. 1120–1139, may 2018.

SERENELLI, A. et al. Weighing stars from birth to death: mass determination methods across the hrd. **The Astronomy and Astrophysics Review**, v. 29, n. 1, p. 4, December 2021.

SISS, L.; DUFOUR, E.; FORESTINI, M. An internet server for update pre-main sequence tracks of low- and intermediate-mass stars. **Astronomy & Astrophysics**, 2000.

SQUICCIARINI, V.; BONAVIDA, M. Madys: the manifold age determination for young stars: I. isochronal age estimates and model comparison. **Astronomy & Astrophysics**, v. 666, p. A15, October 2022.

STASSUN, K. G. et al. The revised tess input catalog and candidate target list. **The Astronomical Journal**, v. 158, p. 138, October 2019.

STAUFFER, J. et al. Rotational evolution of young, binary m dwarfs. **The Astronomical Journal**, v. 156, 2019.

WADEKAR, D. et al. **The SZ flux-mass ($Y-M$) relation at low halo masses: improvements with symbolic regression and strong constraints on baryonic feedback.** 2022. ArXiv. Accessed on 27 Mar. 2023. Disponível em: <<http://arxiv.org/abs/2209.02075>>.